

STRESZCZENIE

Celem niniejszej pracy było zaprojektowanie oraz porównanie dwóch architektur źródeł napięcia odniesienia typu "bandgap": jeden wariant rezystorowy oraz bezrezystorowy. Układy były ogólnego przeznaczenia bez z góry określonych wymogów co do parametrów określających jakość zaprojektowanych obwodów, dlatego zostały one dobrane arbitralnie. W ramach projektu przeprowadzono analizę oraz implementację rozwiązań scalonych w celu zademonstrowanie procesu projektowania analogowych układów scalonych oraz weryfikację ich parametrów.

W pracy dokonano teoretycznej analizy układów źródeł napięcia odniesienia rezystorowych oraz bezrezystorowych, zwracając uwagę na kluczowe parametry oraz wyzwania związane z projektowaniem.

W badaniach wykorzystano symulacje układów, w tym analizę Monte Carlo, aby ocenić wpływ zmienności procesu technologicznego na funkcjonowanie zaprojektowanych obwodów. Wyniki symulacji nominalnych potwierdziły zgodność z ustalonymi wymaganiami projektowymi, natomiast analiza Monte Carlo wykazała istotny wpływ parametrów technologicznych szczególnie w przypadku układu Rezystorowego. Przedstawiono także propozycje zmian, które mogłyby zwiększyć ich efektywność.

Praca przedstawia ogólny zarys procesu projektowania oraz implementacji układów analogowych, co może stanowić fundament dla dalszych badań w obszarze wysoko zintegrowanych układów źródeł napięcia odniesienia typu "bandgap".

Słowa kluczowe: CMOS, źródło napięcia odniesienia, bandgap, współczynnik temperaturowy

Dziedzina nauki i techniki, zgodnie z wymogami OECD: nauki inżynierjno-techniczne: automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne

ABSTRACT

The aim of this thesis was to design and compare two architectures of bandgap reference voltage circuits: a resistor-based and a resistorless variant. The circuits were designed for general-purpose applications without predefined requirements regarding the parameters determining the quality of the designed circuits; therefore, these requirements were selected arbitrarily. As part of the project, an analysis and implementation of integrated circuit solutions were carried out in order to demonstrate the design process of analog integrated circuits and to verify their performance.

The thesis presents a theoretical analysis of resistor-based and resistorless voltage reference circuits, with particular emphasis on the key parameters and challenges associated with their design.

Circuit simulations, including Monte Carlo analysis, were performed to evaluate the impact of process variations on the operation of the designed circuits. The obtained results confirmed compliance with the established design requirements. Possible modifications that could improve the efficiency of the circuits were also proposed.

This thesis provides a general overview of the design and implementation process of analog circuits and may serve as a foundation for further research in the field of highly integrated bandgap voltage reference circuits.

Keywords: CMOS, voltage reference circuit, bandgap, temperature coefficient

SPIS TREŚCI

WYKAZ WAŻNIEJSZYCH OZNACZEŃ I SKRÓTÓW.....	7
1. WSTĘP I CEL PRACY.....	8
2. ŹRÓDŁA NAPIĘCIA ODNIESIENIA TYPU "bandgap".....	9
2.1. Parametry źródeł napięcia odniesienia.....	9
3. SCALONE ELEMENTY ORAZ UKŁADY ELEKTRONICZNE.....	10
3.1. Dioda PN.....	10
3.1.1. Właściwości stałoprądowe diody PN.....	11
3.1.2. Zależności temperaturowe parametrów diody PN.....	13
3.1.3. Zastosowanie złącza PN w źródłach napięcia odniesienia typu „bandgap” ..	13
3.2. Tranzystor MOS.....	15
3.2.1. Właściwości stałoprądowe tranzystora MOS.....	15
3.2.2. Zależności temperaturowe parametrów tranzystora MOS.....	17
3.3. Rezystor.....	18
3.3.1. Właściwości stałoprądowe rezystora.....	18
3.3.2. Zależności temperaturowe parametrów rezystora.....	18
3.4. Wzmacniacz operacyjny.....	19
3.4.1. Parametry wzmacniaczy operacyjnych.....	19
3.5. Układ polaryzujący.....	20
3.5.1. Zasada działania układu polaryzującego.....	20
3.5.2. Parametry układów polaryzujących.....	21
4. ZASADA DZIAŁANIA ŹRÓDEŁ NAPIĘCIA ODNIESIENIA TYPU "bandgap" ...	22
4.1. Analiza rezystorowego generatora napięcia odniesienia.....	23
4.2. Analiza bezrezystorowego generatora napięcia odniesienia.....	25
5. ŹRÓDŁA NAPIĘCIA ODNIESIENIA TYPU "bandgap" W ROZWIĄZANIACH SCALONYCH.....	27
5.1. Realizacja źródeł napięcia odniesienia.....	27
5.2. Zastosowania źródeł napięcia odniesienia.....	28
6. PROJEKT REZYSTOROWEGO UKŁADU NAPIĘCIA ODNIESIENIA.....	29
6.1. Wymagania projektowe.....	29
6.2. Architektura rezystorowego układu napięcia odniesienia.....	29
6.2.1. Punkt pracy układu.....	29

6.2.2. Wygenerowane napięcie referencyjne.....	30
6.3. Architektura wzmacniacza operacyjnego.....	30
6.4. Architektura układu polaryzującego.....	31
6.4.1. Samopolaryzujące źródło odniesienia.....	32
6.4.2. Układ rozruchowy.....	32
6.5. Finalna architektura zaprojektowanego układu.....	32
6.6. Topografia rezystorowego układu napięcia odniesienia.....	32
6.7. Topografia wzmacniacza operacyjnego.....	34
6.8. Topografia układu samopolaryzującego.....	35
6.9. Zintegrowana topografia zaprojektowanego układu.....	37
7. PROJEKT BEZREZYSTOROWEGO UKŁADU NAPIĘCIA ODNIESIENIA.....	38
7.1. Wymagania projektowe.....	38
7.2. Architektura układu samopolaryzującego generującego napięcie odniesienia.....	38
7.2.1. Punkt pracy układu.....	38
7.2.2. Układ rozruchowy.....	39
7.3. Topografia zaprojektowanego układu.....	39
8. ANALIZA WYNIKÓW SYMULACJI ZAPROJEKTOWANYCH UKŁADÓW.....	41
8.1. Symulacja układu rezystorowego.....	41
8.1.1. Dobór punktu pracy.....	41
8.1.2. Symulacje wzmacniacza operacyjnego.....	43
8.1.3. Symulacje rdzenia układu.....	44
8.2. Symulacja układu bezrezystorowego.....	48
8.2.1. Symulacje rdzenia układu.....	48
8.3. Porównanie architektur.....	52
9. PODSUMOWANIE.....	54
WYKAZ LITERATURY.....	55
WYKAZ RYSUNKÓW.....	56
WYKAZ TABEL.....	58

WYKAZ WAŻNIEJSZYCH OZNACZEŃ I SKRÓTÓW

<i>bandgap</i>	-	<i>przerwa energetyczna ciała stałego</i>
<i>TC</i>	-	<i>ang.</i> Temperature Coefficient, współczynnik temperaturowy
<i>PTAT</i>	-	<i>ang.</i> Proportional to Absolute Temperature, rosnący wraz z temperaturą
<i>CTAT</i>	-	<i>ang.</i> Complementary to Absolute Temperature, malejący wraz z temperaturą
<i>PN</i>	-	złącze półprzewodnikowe utworzone przez obszary typu p i n
<i>MOS</i>	-	<i>ang.</i> Metal Oxide Semiconductor, tranzystor polowy z izolowaną bramką
<i>CMOS</i>	-	<i>ang.</i> Complementary MOS, technologia produkcji układów scalonych
<i>PMOS</i>	-	tranzystor polowy z kanałem typu P
<i>NMOS</i>	-	tranzystor polowy z kanałem typu N
<i>PSRR</i>	-	<i>ang.</i> Power Supply Rejection Ratio, współczynnik tłumienia zmian napięcia zasilającego

1. WSTĘP I CEL PRACY

Nowoczesne technologie fotolitograficzne w przemyśle półprzewodnikowym stale się rozwijają. Dzięki innowacjom w tym sektorze coraz więcej rozwiązań dyskretnych jest możliwych do scalenia, co prowadzi do zmniejszenia rozmiarów obwodów. Zmniejszenie powierzchni zajmowanej przez układy nie jest jedyną zaletą wysoko skalowanych technologii. Dzięki niewielkim rozmiarom fizycznym tranzystorów i ścieżek zmniejszają się rezystancje oraz pojemności pasożytnicze obwodów, co pozwala osiągać coraz wyższe częstotliwości pracy układów. Jednak skalowanie technologii półprzewodnikowych niesie za sobą konsekwencje w postaci niskich napięć zasilania oraz większych rozbieżności pomiędzy teoretycznymi rozważaniami a wynikami symulacji na podstawie modeli. Projektując układy elektroniczne we współczesnych technologiach niskoskalowanych wymagane jest komputerowe wspomaganie obliczeń. Z racji występowania tych niedogodności każdy projekt musi przejść kompleksowy proces walidacji projektu od pomysłu aż do reprezentacji fizycznej.

Celem niniejszej pracy dyplomowej jest zaprojektowanie oraz porównanie dwóch architektur źródeł napięcia odniesienia typu "bandgap", jeden wariant rezystorowy oraz bezrezystorowy. Tekst ma na celu zademonstrowanie procesu projektowania scalonych układów źródeł napięcia odniesienia typu "bandgap", przeprowadzenie symulacji projektów oraz zrealizowanie topografii układów.

Praca została podzielona na cztery sekcje. W pierwszej części przedstawiona została teoria stojąca za układami źródeł napięcia odniesienia oraz skąd biorą się temperaturowe zależności scalonych elementów elektronicznych. Przedstawione zostały kluczowe parametry układów oraz przykładowe realizacje. W następnych rozdziałach zawarte zostały propozycje projektów rezystorowego oraz bezrezystorowego układu napięcia odniesienia. W tej części omówione zostały wymagane parametry oraz rozwiązania układowe, które pozwoliły spełnić wymagania projektowe. Dla każdego z projektów oraz zrealizowanych topografii układów omówione zostały wyniki symulacji, a na podstawie wyników zostały wyciągnięte wnioski oraz propozycje zmian w celu osiągnięcia lepszych parametrów. Na zakończenie pracy sporządzono podsumowanie odnośnie wszystkich wyżej wymienionych części.

2. ŹRÓDŁA NAPIĘCIA ODNIESIENIA TYPU "bandgap"

Źródła napięcia odniesienia typu „bandgap” to układy elektroniczne, które pozwalają na uzyskanie precyzyjnego, z góry określonego, napięcia referencyjnego. Bloki te projektowane są ze szczególnym uwzględnieniem możliwych niedoskonałości wprowadzanych w procesie produkcji oraz wpływu zmian temperatury. Dzięki odpowiedniemu doborowi topologii i parametrów poszczególnych elementów układy te, niezależnie od warunków pracy, generują o określonej wartości i stabilności, które jest następnie wykorzystywane przez inne układy elektroniczne.

2.1. Parametry źródeł napięcia odniesienia

Ocena jakości źródła napięcia odniesienia wymaga uwzględnienia szeregu parametrów opisujących jego zachowanie w różnych warunkach pracy. Parametry te określają zarówno dokładność generowanego napięcia, jak i odporność na zmiany temperatury, napięcia zasilającego oraz warunków technologicznych. W przypadku układów scalonych szczególne znaczenie mają parametry związane ze stabilnością temperaturową, czułością na zmiany napięcia zasilającego oraz wpływem niedopasowania elementów. Właściwy dobór i analiza tych parametrów pozwalają na obiektywne porównanie różnych topologii źródeł napięcia odniesienia.

Jednym z podstawowych parametrów jest napięcie odniesienia, które określa nominalną wartość napięcia generowanego przez układ i wyrażane jest w woltach [V]. Wartość ta zależy między innymi od zastosowanej topologii, parametrów elementów oraz procesu technologicznego. W praktycznym układzie rzeczywista wartość napięcia może różnić się od wartości nominalnej, dlatego istotnym parametrem jest również błąd napięcia odniesienia. Może on być wyrażony jako różnica pomiędzy wartością uzyskaną a wartością nominalną lub jako względny błąd procentowy.

Istotnym parametrem źródła bandgap jest jego współczynnik temperaturowy (Temperature Coefficient, TC). Jest on miarą zmian napięcia odniesienia wraz ze zmianą temperatury i wyrażany jest w jednostkach ppm/°C. Im mniejsza wartość bezwzględna współczynnika temperaturowego, tym mniejsza zmiana napięcia odniesienia w funkcji temperatury.

Kolejnym ważnym parametrem jest współczynnik stabilizacji względem napięcia zasilającego. Opisuje on wpływ zmian napięcia zasilającego na generowane napięcie odniesienia. W idealnym układzie zmiany napięcia zasilania nie powinny wpływać na wartość wyjściowego napięcia odniesienia.

Istotnym aspektem jest również zależność napięcia odniesienia od obciążenia. Parametr ten opisuje wpływ dołączonego obciążenia oraz charakteryzuje wydajność prądową wyjścia układu. Wartość ta jest szczególnie istotna w przypadku źródeł, które bezpośrednio dostarczają generowany sygnał do innych bloków układu. W praktyce wpływ obciążenia może być ograniczany poprzez zastosowanie dodatkowych stopni buforujących.

Kolejnym ważnym parametrem jest pobór prądu, który bezpośrednio wpływa na zużycie energii oraz możliwość zastosowania źródła w warunkach, które wymagają niskiego zużycia energii. W wielu współczesnych układach scalonych wymagane jest uzyskanie kompromisu pomiędzy niskim poborem mocy a odpowiednią dokładnością i stabilnością napięcia odniesienia.

W przypadku układów pracujących przy niskim napięciu zasilającym szczególne znaczenie ma również minimalne napięcie zasilania. Określa ono najmniejsze napięcie, przy którym źródło jest w stanie zachować poprawne działanie i spełniać wymagania dotyczące pozostałych parametrów. Klasyczne źródła typu "bandgap" wymagają odpowiedniego zapasu napięcia zasilającego, dlatego w zastosowaniach niskonapięciowych stosuje się zmodyfikowane topologie umożliwiające pracę przy niższych napięciach.

Podczas projektowania i porównywania źródeł napięcia odniesienia należy zatem analizować parametry w sposób kompleksowy. Oprócz samej dokładności generowanego napięcia odniesienia istotne są współczynnik temperaturowy, zależność od napięcia zasilającego, pobór mocy, minimalne napięcie zasilania oraz wrażliwość na rozrzut parametrów technologicznych. W praktyce uzyskanie najlepszych wartości wszystkich parametrów jednocześnie jest zazwyczaj niemożliwe, dlatego wybór konkretnej topologii stanowi kompromis dostosowany do wymagań danego zastosowania.

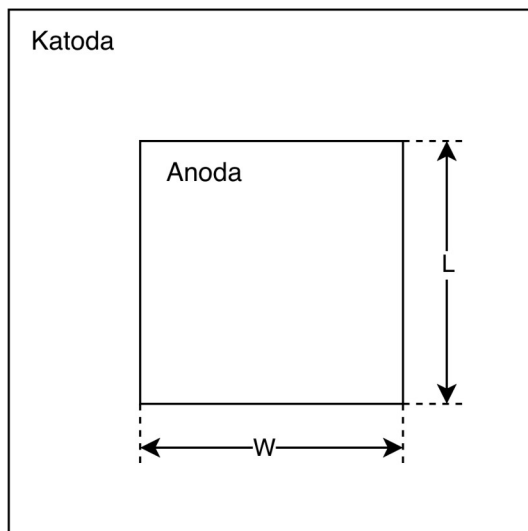
3. SCALONE ELEMENTY ORAZ UKŁADY ELEKTRONICZNE

Przy projektowaniu układów napięcia odniesienia, które jest niezmiennie w funkcji temperatury, wymagana jest kompleksowa znajomość zależności temperaturowych elementów elektronicznych.

3.1. Dioda PN

Dioda PN jest podstawowym elementem półprzewodnikowym, który jest wykorzystywany w układach elektronicznych. Powstaje ona poprzez stworzenie złącza na granicy dwóch obszarów: typu p, gdzie nośnikami są dziury oraz typu n, gdzie nośnikami są elektrony.

Parametry diody zależą od koncentracji domieszek obszarach złącza. W rozwiązaniach scalonych poziom domieszkowania jest ograniczony przez proces technologiczny. Jedynym parametrem, który jest dostępny dla projektanta to efektywna powierzchnia złącza, którą można modyfikować poprzez ilość równoległych struktur oraz fizyczne wymiary dyfuzji (rys. 3.1).



Rys. 3.1: Rzut przedstawiający diodę w technologii scalonej z zaznaczonymi wymiarami złącza: szerokość (W) oraz długość (L).

3.1.1. Właściwości stałoprądowe diody PN

Połączenie dwóch obszarów, o różnych typach domieszkowania, powoduje powstanie obszaru zubożonego, w którym występuje wewnętrzne pole elektryczne. Właściwości tego obszaru powodują, że złącze PN wykazuje nieliniową zależność pomiędzy prądem a przyłożonym napięciem.

Zależnością opisującą charakterystykę prądowo-napięciową diody jest równanie Shockley'a [1]:

$$I_D = I_s \cdot \left(e^{\frac{V_D}{n \cdot V_T}} - 1 \right) \quad (3.1)$$

gdzie:

- I_D - prąd diody w kierunku przewodzenia [A],
- I_s - prąd nasycenia złącza [A],
- V_D - spadek napięcia diody [V],
- n - współczynnik idealności złącza [-],
- V_T - potencjał termiczny [V].

Potencjał termiczny jest opisany zależnością [1]:

$$V_T = \frac{kT}{q} \quad (3.2)$$

gdzie:

- k - stała Boltzmann'a [J/K],
- T - temperatura bezwzględna [K],
- q - ładunek elementarny [C].

Równanie na prąd nasycenia złącza dla uproszczonego modelu diody, który nie uwzględnia parametrów technologicznych procesu [1]:

$$I_S = I_{S0} \left(\frac{T}{T_0} \right)^3 \cdot e^{-\frac{E_g}{k} \left(\frac{1}{T} - \frac{1}{T_0} \right)} \quad (3.3)$$

gdzie:

- E_g - szerokość przerwy energetycznej półprzewodnika [eV],
- T_0 - temperatura odniesienia, np. temperatura pokojowa [K].

W przypadku polaryzacji diody w kierunku przewodzenia, gdy prąd diody jest znacznie większy od prądu nasycenia, składnik (-1) w równaniu Shockley'a może zostać pominięty. Otrzymuje się wówczas [1]:

$$I_D = I_S \cdot e^{\frac{V_D}{n \cdot V_T}} \quad (3.4)$$

Przekształcając równanie, tak aby otrzymać spadek napięcia diody uzyskuje się oraz przyjmując współczynnik idealności n równy 1:

$$V_D = V_T \cdot \ln \left(\frac{I_D}{I_S} \right) \quad (3.5)$$

Przekształcenie to przedstawia logarytmiczną zależność spadku napięcia diody w funkcji prądu diody płynącego w kierunku przewodzenia.

Kluczową właściwością diod PN jest możliwość łączenia jednakowych struktur w konfiguracji równoległej. Jest to często stosowane w celu uzyskania lepszej powtarzalności parametrów fizycznie wykonanych elementów. Łączenie równoległe diod odpowiada zwiększeniu efektywnej powierzchni złącza PN [1]:

$$A_E = N \cdot A_J \quad (3.6)$$

gdzie:

- A_E - efektywna powierzchnia złącza [m²],
- N - ilość równolegle połączonych diod [-],
- A_J - powierzchnia złącza pojedynczej diody [m²].

Przy zwiększeniu efektywnej powierzchni złącza oraz zachowaniu tego samego napięcia polaryzującego diodę otrzymuje się [1]:

$$I_E = N \cdot I_D \quad (3.7)$$

gdzie:

I_E - efektywny prąd diody [A].

3.1.2. Zależności temperaturowe parametrów diody PN

Temperatura wpływa na szereg parametrów diody PN, w szczególności na prąd nasycenia oraz potencjał termiczny. Na podstawie równania (3.2) zaobserwować można liniową oraz stałą zależność temperaturową potencjału termicznego:

$$\frac{dV_T}{dT} = \frac{k}{q} \quad (3.8)$$

Natomiast po wyprowadzeniu pochodnej równania na prąd nasycenia (3.3) otrzymuje się:

$$\frac{dI_s}{dT} = I_s \cdot \left[\frac{3}{T} - \frac{1}{kT} \cdot \frac{dE_g}{dT} + \frac{E_g}{kT^2} \right] \quad (3.9)$$

Zależność ta jest znacznie bardziej złożona niż potencjału termicznego ponieważ zawiera wielomiany wyższych rzędów, które wymagają o wiele bardziej skomplikowanych układów kompensacji.

3.1.3. Zastosowanie złącza PN w źródłach napięcia odniesienia typu „bandgap”

Złącze PN jest jednym z podstawowych elementów wykorzystywanych do realizacji źródeł napięcia odniesienia typu „bandgap”. Wykorzystuje się je przede wszystkim z powodu występowania charakterystycznej zależności napięcia przewodzenia od temperatury. Właściwość zmiany spadku napięcia diody można wykazać poprzez zestawienie ze sobą równań (3.5), (3.8) i (3.9) dla uproszczonego modelu diody oraz przy pominięciu parametrów technologicznych procesu. Przy stałym prądzie polaryzującym napięcie przewodzenia złącza PN maleje wraz ze wzrostem temperatury, dzięki czemu stanowi ono składową o ujemnym współczynniku temperaturowym (CTAT - Complementary to Absolute Temperature), wynoszącą około -2 mV/°C [1].

W celu uzyskania składowej o pozytywnym współczynniku temperaturowym (PTAT - Proportional to Absolute Temperature) wykorzystuje się dwa złącza PN pracujące przy różnych gęstościach prądu. Dla dwóch złączy można zapisać:

$$V_{D1} = V_T \ln \left(\frac{I_1}{I_{S1}} \right) \quad (3.10)$$

$$V_{D2} = V_T \ln \left(\frac{I_2}{I_{S2}} \right) \quad (3.11)$$

Jeżeli złącza są wykonane z identycznych struktur, ich gęstości prądu nasycenia można uznać za jednakowe. Wykorzystując zależność:

$$I_S = A \cdot J_S \quad (3.12)$$

gdzie:

I_s - prąd nasycenia złącza [A],

A - powierzchnia złącza [m²],

J_s - gęstość prądu nasycenia [A/m²].

oraz zakładając, że przez oba złącza płynie taki sam prąd I , otrzymuje się:

$$\frac{I_1}{I_{S1}} = \frac{I}{A_1} \cdot \frac{1}{J_S} \quad (3.13)$$

$$\frac{I_2}{I_{S2}} = \frac{I}{A_2} \cdot \frac{1}{J_S} \quad (3.14)$$

Wówczas różnica napięć przewodzenia obu złączy wynosi [2]:

$$\Delta V_D = V_{D1} - V_{D2} \quad (3.15)$$

$$\Delta V_D = \frac{kT}{q} \ln \left(\frac{A_2}{A_1} \right) \quad (3.16)$$

W klasycznym źródle napięcia odniesienia typu „bandgap” składowa CTAT pochodząca z napięcia przewodzenia złącza PN jest sumowana ze składową PTAT. Generowane napięcie odniesienia można przedstawić w postaci:

$$V_{REF} = V_D + K \cdot \Delta V_D \quad (3.17)$$

gdzie:

K - jest współczynnikiem skalującym składową PTAT [-].

Warunek pierwszego rzędu kompensacji temperaturowej można zapisać jako [2]:

$$\frac{dV_{REF}}{dT} = \frac{dV_D}{dT} + K \frac{d\Delta V_D}{dT} = 0 \quad (3.18)$$

Stąd wymagany współczynnik skalujący wynosi:

$$K = - \frac{dV_D/dT}{d\Delta V_D/dT} \quad (3.19)$$

Przy idealnych komponentach spełnienie tego warunku powoduje kompensację zależności temperaturowej pierwszego rzędu. W rzeczywistych układach charakterystyka złącza PN nie jest jednak liniowa, dlatego po kompensacji pierwszego rzędu pozostają zależności temperaturowe wyższych rzędów. Jej ograniczenie wymaga zastosowania dodatkowych metod kompensacji temperaturowej.

Zastosowanie złączy PN w źródłach napięcia odniesienia pozwala zatem wykorzystać dwie przeciwstawne zależności temperaturowe: CTAT, wynikającą z napięcia przewodzenia złącza, oraz PTAT, uzyskiwaną z różnicy napięć złączy pracujących przy różnych gęstościach prądu. Ich odpowiednie połączenie umożliwia uzyskanie stabilnego napięcia odniesienia, którego wartość przy idealnych elementach jest niezależna od temperatury.

3.2. *Tranzystor MOS*

Tranzystor MOS jest jednym z najczęściej stosowanych elementów półprzewodnikowym w układach scalonych. Składa się on z silnie domieszkowanych obszarów półprzewodnika, źródła oraz drenu, które umieszczone są w podłożu o przeciwnym typie przewodnictwa. Nad obszarem pomiędzy źródłem i drenem znajduje się bramka, odizolowana elektrycznie od półprzewodnika za pomocą cienkiej warstwy dielektryka. Napięcie przyłożone do bramki umożliwia sterowanie koncentracją nośników w kanale, a tym samym wartością płynącego prądu.

W tranzystorach MOS stosowanych w układach scalonych parametry elektryczne zależą między innymi od wymiarów tranzystora, koncentracji domieszek, grubości warstwy dielektryka oraz parametrów zastosowanego procesu technologicznego. Z punktu widzenia projektanta szczególnie istotnymi parametrami geometrycznymi są szerokość W oraz długość kanału L , które określają między innymi stosunek W/L .

3.2.1. *Właściwości stałoprądowe tranzystora MOS*

Działanie tranzystora MOS opiera się na sterowaniu przewodnością kanału pomiędzy źródłem i drenem za pomocą napięcia bramka-źródło. Dla tranzystora NMOS zwiększenie napięcia bramka-źródło powoduje zwiększenie koncentracji elektronów w obszarze kanału. Po przekroczeniu napięcia progowego tranzystora powstaje silnie przewodzący kanał inwersyjny, umożliwiający przepływ znacznego prądu pomiędzy drenem i źródłem.

W przypadku silnej inwersji i pominięcia efektów drugiego rzędu prąd tranzystora w obszarze nasycenia można opisać zależnością [1]:

$$I_D = \frac{1}{2} \mu C_{ox} \frac{W}{L} (V_{GS} - V_{TH})^2 \quad (3.20)$$

gdzie:

- I_D - prąd drenu [A],
- μ - ruchliwość elektronów [$m^2 / (V \cdot s)$],
- C_{ox} - pojemność jednostkowa bramki [F/m^2],
- W - szerokość kanału [m],
- L - długość kanału [m],
- V_{GS} - napięcie bramka-źródło [V],
- V_{TH} - napięcie progowe [V].

Przekształcenie równania (3.20) na wzór opisujący napięcie bramka-źródło przy stałym prądzie drenu [1]:

$$V_{GS} = \sqrt{I_D \cdot \frac{2}{\mu C_{ox}} \cdot \frac{L}{W}} + V_{TH} \quad (3.21)$$

Powyższe zależności opisują jednak pracę tranzystora w obszarze silnej inwersji. W źródłach napięcia odniesienia możliwe jest również wykorzystanie tranzystora pracującego w obszarze podprogowym, w którym napięcie bramka-źródło jest mniejsze od napięcia progowego.

W obszarze podprogowym pomiędzy źródłem i drenem nie występuje silnie przewodzący kanał inwersyjny. Prąd jest związany głównie z dyfuzją nośników przez obszar kanału. W tym zakresie prąd drenu można w przybliżeniu opisać zależnością wykładniczą [1]:

$$I_D = I_0 \frac{W}{L} e^{\left(\frac{V_{GS} - V_{TH}}{V_T} \right)} \quad (3.22)$$

$$I_0 = n \mu C_{ox} V_T^2 \quad (3.23)$$

gdzie:

- I_0 - prąd charakterystyczny [A],
- n - współczynnik nachylenia podprogowego [-].

W przeciwieństwie do obszaru silnej inwersji, w którym prąd zależy kwadratowo od napięcia bramka-źródło, w obszarze podprogowym zależność ta jest wykładnicza. Właściwość ta pozwala na uzyskanie znacznych zmian prądu drenu przy stosunkowo niewielkich zmianach napięcia [1]:

$$V_{GS} = V_{TH} + V_T \ln \left(\frac{I_D}{n \mu C_{ox} V_T^2 W / L} \right) \quad (3.24)$$

Zależność ta jest analogiczna do zależności spadku napięcia od prądu przewodzenia diody PN (3.5). W obu przypadkach występuje logarytmiczna zależność napięcia od prądu.

3.2.2. Zależności temperaturowe parametrów tranzystora MOS

Temperatura ma wpływ na właściwości parametrów tranzystorów MOS, zmienia ona między innymi potencjał termiczny (3.2), napięcie progowe (3.25) oraz ruchliwość nośników (3.27). W podprogowym obszarze pracy zmiany tych parametrów mają bezpośredni wpływ na wartość prądu drenu (3.22) oraz napięcie bramka-źródło (3.24).

Napięcie progowe jest zmienne w funkcji temperatury oraz zależność tę opisać można przybliżonym wzorem [1]:

$$V_{TH}(T) = V_{TH}(T_0) - \alpha_{V_{TH}}(T - T_0) \quad (3.25)$$

gdzie:

T_0 - temperatura odniesienia, np. temperatura pokojowa [K],

$\alpha_{V_{TH}}$ - jest współczynnikiem temperaturowym napięcia progowego, które jest zależne od procesu technologicznego, wartość tego współczynnika jest dodatnia. [V/K]

Powyższe równanie wskazuje na zmniejszanie się napięcia progowego wraz ze wzrostem temperatury, zmiany te można przedstawić poprzez pochodną równania (3.25):

$$\frac{dV_{TH}}{dT} = -\alpha_{V_{TH}} \quad (3.26)$$

Kolejnym parametrem zależnym od temperatury jest ruchliwość nośników. Wzrost temperatury zwiększa rozpraszanie nośników na drganiach sieci krystalicznej, powodując zmniejszenie ich ruchliwości. Zależność tą można w przybliżeniu opisać jako [1]:

$$\mu(T) = \mu(T_0) \left(\frac{T}{T_0} \right)^{-m} \quad (3.27)$$

gdzie:

m - jest wykładnikiem zależnym od parametrów technologicznych procesu [-].

Biorąc pod uwagę wcześniejsze równania oraz wyprowadzenia na zależność parametrów od temperatury, można przedstawić uproszczony wzór na pochodną prądu drenu tranzystora w podprogowym obszarze pracy:

$$\frac{dI_D}{dT} = I_D \left[\frac{1}{I_0} \frac{dI_0}{dT} - \frac{1}{nV_T} \frac{dV_{TH}}{dT} - \frac{V_{GS} - V_{TH}}{nV_T^2} \frac{dV_T}{dT} \right] \quad (3.28)$$

Wynika z tego, że temperaturowa zmiana napięcia bramka-źródło jest wynikiem jednoczesnej zmiany napięcia progowego, potencjału termicznego oraz prądu charakterystycznego. W konsekwencji zależność napięcia bramka-źródło od temperatury jest bardziej złożona niż liniowa zależność samego potencjału termicznego.

3.3. Rezystor

Rezystor jest liniowym elementem elektronicznym, którego podstawową funkcją jest ograniczenie przepływu prądu oraz uzyskanie określonej różnicy potencjałów. W układach scalonych rezystory są najczęściej realizowane poprzez odpowiednio ukształtowane warstwy materiałów przewodzących lub półprzewodnikowych. Ich rezystancja zależy od parametrów materiału oraz wymiarów geometrycznych elementu.

W przypadku układów scalonych uzyskanie dużych wartości rezystancji wymaga zastosowania elementów o dużych wymiarach geometrycznych lub odpowiednio dużej rezystywności materiału. Powoduje to, że rezystory o dużej rezystancji zajmują stosunkowo dużą powierzchnię układu scalonego, w porównaniu do tranzystorów MOS. Z tego powodu w projektowaniu układów scalonych dąży się zazwyczaj do ograniczania wymaganych wartości rezystancji lub stosowania struktur umożliwiających uzyskanie dużej rezystancji przy niewielkiej powierzchni.

3.3.1. Właściwości stałoprądowe rezystora

Rezystor jest elementem liniowym, co oznacza, że przy stałej temperaturze zależność pomiędzy napięciem i prądem jest liniowa:

$$V_R = I_R \cdot R \quad (3.29)$$

gdzie:

- V_R - spadek napięcia rezystora [V],
- I_R - prąd płynący przez rezystor [A],
- R - rezystancja rezystora [Ω].

W przypadku idealnego rezystora wartość rezystancji jest stała i niezależna od wartości napięcia oraz prądu. W rzeczywistych elementach rezystancja zależy jednak między innymi od temperatury, dlatego jej wartość może zmieniać się wraz ze zmianą warunków pracy.

3.3.2. Zależności temperaturowe parametrów rezystora

Jednym z podstawowych parametrów opisujących zależność rezystancji od temperatury jest temperaturowy współczynnik rezystancji, oznaczany jako α . W ograniczonym zakresie temperatur zależność rezystancji można przybliżyć liniowo:

$$R(T) = R(T_0) [1 + \alpha (T - T_0)] \quad (3.30)$$

gdzie:

- α - współczynnik temperaturowy rezystancji [$1/K$].

Jeżeli współczynnik α jest dodatni, rezystancja rośnie wraz ze wzrostem temperatury. Jeżeli jest ujemny, rezystancja maleje. W rzeczywistych rezystorach scalonych wartość i znak współczynnika α zależą od zastosowanego materiału oraz technologii wykonania.

W przypadku rezystora liniowa zależność temperaturowa pierwszego rzędu stanowi podstawowe przybliżenie wykorzystywane do opisu jego zachowania. W rzeczywistych układach zależność ta może być bardziej złożona. Dla ograniczonego zakresu temperatur model pierwszego rzędu jest jednak wystarczający do opisanego podstawowego wpływu na wartość rezystancji.

3.4. Wzmacniacz operacyjny

Jednym z podstawowych bloków elektronicznych, wykorzystywanym do analogowego przetwarzania sygnałów, jest wzmacniacz operacyjny [2]. Daje on możliwość porównywania napięć dwóch węzłów układu oraz wzmocnienia różnicy napięć.

Wzmacniacze operacyjne najczęściej pracują w ujemnej pętli sprzężenia zwrotnego. Wykorzystuje się je jako elementy wymuszające punkt pracy reszty układu lub jako korektory błędów. Dlatego ich parametry są kluczowe dla poprawnego działania całego systemu.

3.4.1. Parametry wzmacniaczy operacyjnych

Wzmacniacz operacyjny działa na zasadzie porównywania dwóch napięć wejściowych oraz wzmocnienia różnicy ich wartości. Dla liniowego zakresu pracy zależność tę można opisać wzorem:

$$V_{WYJ} = A \cdot (V_+ - V_-) \quad (3.31)$$

gdzie:

- V_{WYJ} - napięcie wyjściowe wzmacniacza operacyjnego [V],
- A - wzmocnienie wzmacniacza [V/V],
- V_+ - napięcie na wejściu nieodwracającym wzmacniacza [V],
- V_- - napięcie na wejściu odwracającym wzmacniacza [V].

Idealny wzmacniacz operacyjny charakteryzuje się nieskończone wzmocnienie w całym paśmie. Jednak w rzeczywistości parametr ten jest skończony oraz zmienny w funkcji częstotliwości sygnału wejściowego. Wpływa on między innymi na wejściowe napięcie niezerównoważenia oznaczane V_{ioff} . Parametr ten wpływa bezpośrednio na wprowadzany błąd przetwarzania. Pochodzić on z, zazwyczaj powstałego podczas produkcji, niedopasowania tranzystorów we wzmacniaczu. Dlatego przy projektowaniu źródeł napięcia odniesienia konstruktorzy często decydują się na wzmacniacze operacyjne z autozerowaniem, które kosztem wprowadzania większego poziomu szumów, znacznie redukuje wprowadzane napięcie niezerównoważenia.

Wzmacniacze operacyjne cechują się stosunkowo wąskim pasmem 3 dB, w zależności od topologii, wartość ta jest od rzędu kilku kHz do kilkunastu MHz. Powoduje to ograniczenia

przy wzmacnianiu sygnałów o wysokich częstotliwościach, jednak często projektanci decydują się na ograniczenie tego pasma poprzez wprowadzanie kompensacji, aby zwiększyć zapas fazy wzmacniacza. Dzięki takim zmianom zapewnić można stabilność obwodów w aplikacjach sprzężenia zwrotnego.

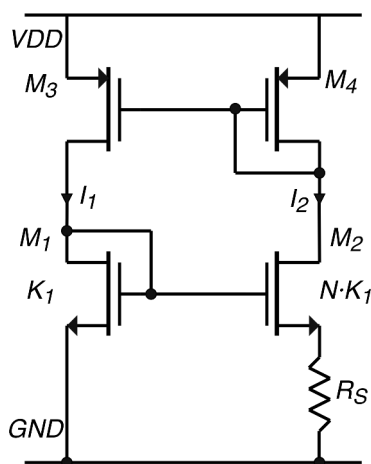
Jednym z istotnych parametrów wzmacniaczy operacyjnych przy projektowaniu źródeł napięć odniesienia są zakresy napięć wejściowych. Zakres ten określa wartości napięć wspólnych, dla których wzmacniacz operacyjny zachowuje prawidłowe właściwości wzmacniające. Przekroczenie tego zakresu może prowadzić do pogorszenia parametrów układu, takich jak wzmocnienie napięciowe, napięcie niezrównoważenia czy liniowość charakterystyki przejściowej. W przypadku źródeł napięcia odniesienia zakres napięcia wejściowego jest szczególnie istotny, ponieważ napięcia występujące na wejściach wzmacniacza mogą znajdować się stosunkowo blisko jednej z szyn zasilających.

3.5. Układ polaryzujący

Układ polaryzujący jest odpowiedzialny za wytworzenie prądów i napięć niezbędnych do ustalenia punktów pracy tranzystorów w pozostałych blokach systemu. Stabilny prąd polaryzujący pozwala ograniczyć wpływ zmian warunków pracy na parametry całego źródła napięcia odniesienia [2].

3.5.1. Zasada działania układu polaryzującego

Jedną z prostych struktur umożliwiających samodzielne wytworzenie prądu polaryzującego jest układ typu samopolaryzującego (rys. 3.2). Jego działanie opiera się na wykorzystaniu sprzężenia zwrotnego pomiędzy tranzystorami MOS oraz rezystora lub innego elementu ustalającego prąd. W typowej realizacji wykorzystuje się dwa tranzystory o różnym stosunku szerokości do długości kanału (K , stosunek W/L tranzystora). Różnica ich prądów drenów (M_1 oraz M_2) powoduje powstanie różnicy napięć dren–źródło, która wymusza przepływ prądu przez element polaryzujący (rezystor R_S).



Rys. 3.2: Przykładowy układ samopolaryzujący. K_1 określa stosunek W/L tranzystora, natomiast N jest wielokrotnością W/L M_1 .

W układzie występuje dodatnie sprzężenie zwrotne (lustro $M_3 - M_4$), dzięki któremu prąd w jednym tranzystorze wpływa na napięcie sterujące drugiego tranzystora, a następnie na jego prąd. Jednocześnie obecność elementu ograniczającego prąd powoduje ustalenie stabilnego punktu pracy. Dzięki temu, blok ten, może generować własne napięcie polaryzujące bez konieczności doprowadzania zewnętrznego napięcia sterującego.

Istotną cechą takiego rozwiązania jest jednak istnienie również niepożądanego punktu pracy, w którym prąd wszystkich tranzystorów jest bliski zeru. Z tego względu układy te często wyposażane są w dodatkowy obwód rozruchowy, którego zadaniem jest wymuszenie prawidłowego punktu pracy układu. Po jego osiągnięciu obwód rozruchowy powinien mieć jak najmniejszy wpływ na wytwarzane napięcia i prądy.

3.5.2. Parametry układów polaryzujących

Do podstawowych parametrów układów polaryzujących należy przede wszystkim wartość generowanego prądu oraz jego stabilność względem zmian warunków pracy. W przypadku źródeł napięcia odniesienia pożądanym jest, aby prąd polaryzujący był możliwie mało zależny od napięcia zasilającego, temperatury oraz zmian procesu technologicznego.

Jednym z istotnych parametrów jest współczynnik tłumienia zmian napięcia zasilającego. Określa on zdolność układu do ograniczania wpływu zmian napięcia zasilającego na generowany prąd lub napięcie polaryzujące. Wysoka wartość tego współczynnika oznacza, że zmiany napięcia zasilającego w niewielkim stopniu wpływają na pracę układu. Jest to szczególnie istotne w źródłach napięcia odniesienia, ponieważ zmiany prądu polaryzującego mogą bezpośrednio powodować zmiany napięcia wyjściowego.

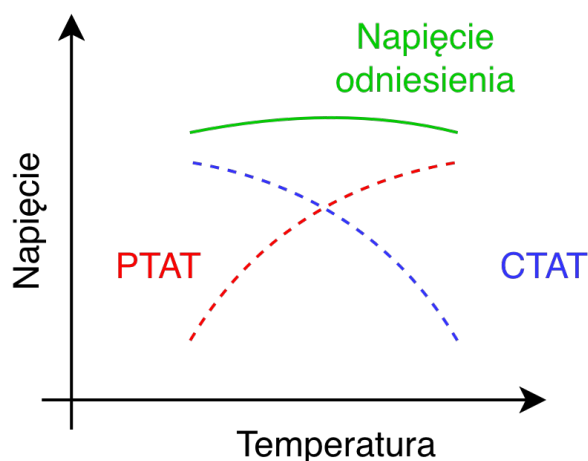
Kolejnym parametrem jest zależność prądu polaryzującego od temperatury. W idealnym przypadku prąd powinien być stały w całym wymaganym zakresie temperatur. W praktycznych układach jego wartość zmienia się jednak na skutek temperaturowej zależności parametrów tranzystorów MOS, takich jak napięcie progowe i ruchliwość nośników, a także parametrów zastosowanych elementów pasywnych. Zależność tę można określać za pomocą temperaturowego współczynnika zmian prądu.

W praktycznych układach istotny jest także czas rozruchu oraz poprawność przejścia do właściwego punktu pracy. Konieczne jest zapewnienie, że układ nie pozostanie w stanie zerowego prądu oraz zrobi to jak najszybciej po załączeniu napięcia zasilania. Z tego względu analizie poddaje się działanie obwodu rozruchowego oraz jego wpływ na prąd polaryzujący w stanie ustalonym.

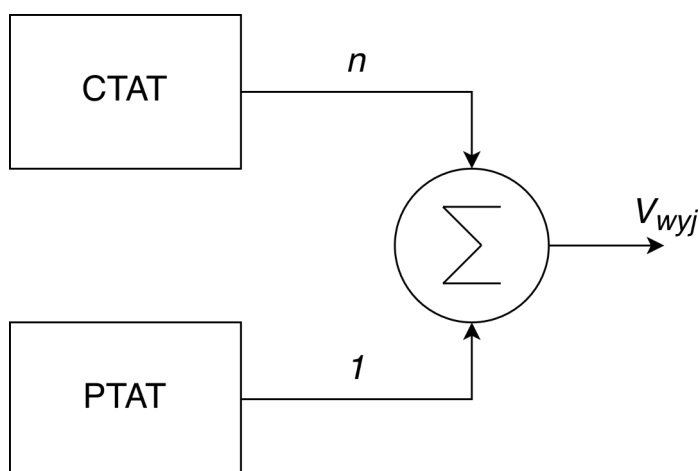
Do pozostałych istotnych parametrów można zaliczyć pobór mocy, powierzchnię zajmowaną przez układ, zależność od parametrów procesu technologicznego oraz szum związany z generowanym prądem. Dobór poszczególnych parametrów zależy od przeznaczenia układu, jednak w przypadku źródeł napięcia odniesienia szczególnie istotne są stabilność prądu względem napięcia zasilającego i temperatury, wysoki współczynnik tłumienia zmian napięcia zasilania oraz poprawny rozruch układu.

4. ZASADA DZIAŁANIA ŹRÓDEŁ NAPIĘCIA ODNIESIENIA TYPU "bandgap"

Projektowanie źródeł napięcia odniesienia rozpoczyna się od określenia wymagań co do współczynnika temperaturowego, który określa jakiego rodzaju topologię należy wybrać, aby uzyskać odpowiednią precyzję generowanego napięcia odniesienia. Podczas analizy rozważa się dwie składowe, które są zależne od temperatury: rosnąca wraz z temperaturą PTAT oraz malejąca wraz z temperaturą CTAT (rys. 4.1). Następnie składowe PTAT oraz CTAT są sumowane z odpowiednio dobranymi współczynnikami w celu uzyskania charakterystyki, która cechuje się niską zmiennością w funkcji temperatury (rys. 4.2). W podstawowych rozwiązaniach wykorzystywane są zależności temperaturowe pierwszego rzędu, natomiast w zależności od wymaganej wartości współczynnika temperaturowego niezbędne może być wprowadzenie korekcji wyższych rzędów [3].



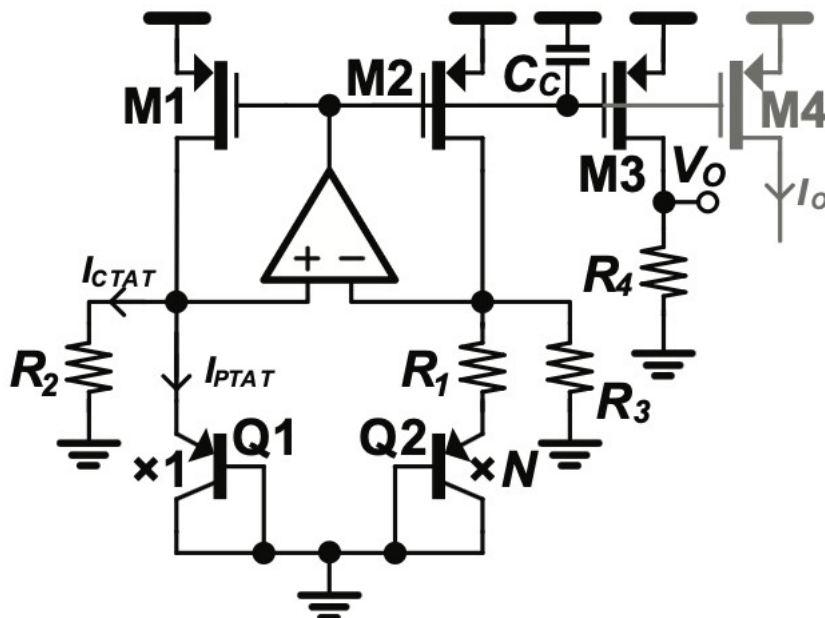
Rys. 4.1: Przykładowa charakterystyka generowanego napięcia odniesienia oraz składowych temperaturowych.



Rys. 4.2: Schemat blokowy przedstawiający ideę wytwarzania napięcia odniesienia niezależnego od temperatury otoczenia, w której znajduje się układ.

4.1. Analiza rezystorowego generatora napięcia odniesienia

W tym podrozdziale zostanie przedstawione klasyczne rozwiązanie rezystorowego układu napięcia odniesienia typu "bandgap" (rys. 4.3). W tym celu została wykorzystana metoda przedstawiona w artykule [4].



Rys. 4.3: Rezystorowy układ źródła napięcia odniesienia typu "bandgap". [4]

Tranzystory Q_1 oraz Q_2 , przy zwarcu wyprowadzeń bazy i kolektora, funkcjonują jak diody półprzewodnikowe oraz ich prądy są opisywane przez równania Shockley'a (3.4). W celu wytworzenia różnicy napięć ΔV_D (3.15) należy zastosować diody o różnych powierzchniach złącz, dlatego tranzystor Q_2 jest N razy większy niż Q_1 . Zakładając że lustra prądowe M_1 oraz M_2 mają takie same rozmiary oraz wymuszają takie same prądy polaryzujące gałęzie, można zależność na ΔV_D zapisać następująco:

$$V_D = V_T \ln \left(\frac{I_Q}{I_S} \right) \quad (4.1)$$

$$\Delta V_D = V_T \ln \left(\frac{I_{Q_1}}{I_S} \right) - V_T \ln \left(\frac{I_{Q_2}}{N \cdot I_S} \right) \quad (4.2)$$

$$\Delta V_D = V_T \ln(N) \quad (4.3)$$

Wykorzystując właściwość dążenia przez wzmacniacza operacyjny, działającego w ujemnej pętli sprzężenia zwrotnego, do wyrównania potencjałów na węzłach wejściowych, można wyprowadzić wzór na prąd polaryzujący gałęzie, który jest składową PTAT w układzie:

$$I_{M_1} = I_{M_2} = I_{PTAT} = \frac{\Delta V_D}{R_1} \quad (4.4)$$

Oraz na dodatni współczynnik temperaturowy:

$$\frac{d I_{PTAT}}{d T} = \frac{k}{q} \cdot \frac{\ln(N)}{R_1} \quad (4.5)$$

W celu wyznaczenia składowej CTAT oraz rezystancji R_2 oraz R_3 należy znaleźć czynnik, który zniweluje dodatnią składową zmian prądu polaryzującego gałęzie w funkcji temperatury. Wykorzystując równania (4.1) oraz (4.5) oraz wiedząc, że współczynnik temperaturowy spadku napięcia diody krzemowej jest ujemny, zapisać można:

$$\frac{d I_{CTAT}}{d T} = - \frac{d I_{PTAT}}{d T} \quad (4.6)$$

$$\frac{d I_{CTAT}}{d T} = \frac{d V_{D_1}}{d T} \cdot \frac{1}{R_2} \quad (4.7)$$

$$R_2 = - \left[\frac{d V_{D_1}}{d T} \right] \cdot \left[\frac{d I_{PTAT}}{d T} \right]^{-1} \quad (4.8)$$

Przy równanie (4.8) można zapisać również jako stosunek rezystancji R_2 do R_1 , które są bezpośrednio odpowiedzialne za składowe temperaturowe układu:

$$\frac{R_2}{R_1} = \left[\frac{d V_{D_1}}{d T} \right] \cdot \left[\frac{1}{\ln(N)} \cdot \frac{q}{k} \right] \quad (4.9)$$

Przy założeniu, że wszystkie tranzystory lustra prądowego mają takie same rozmiary, wykorzystując powyższe równania, można zapisać wzór na prąd I_O następująco:

$$I_O = I_{PTAT} + I_{CTAT} \quad (4.10)$$

$$I_O = \frac{V_T}{R_1} \cdot \ln \left(\frac{I_{Q1}}{I_{Q2}} \cdot \frac{I_{S1}}{I_{S2}} \right) \approx V_T \cdot \ln \frac{(N)}{R_1} \quad (4.11)$$

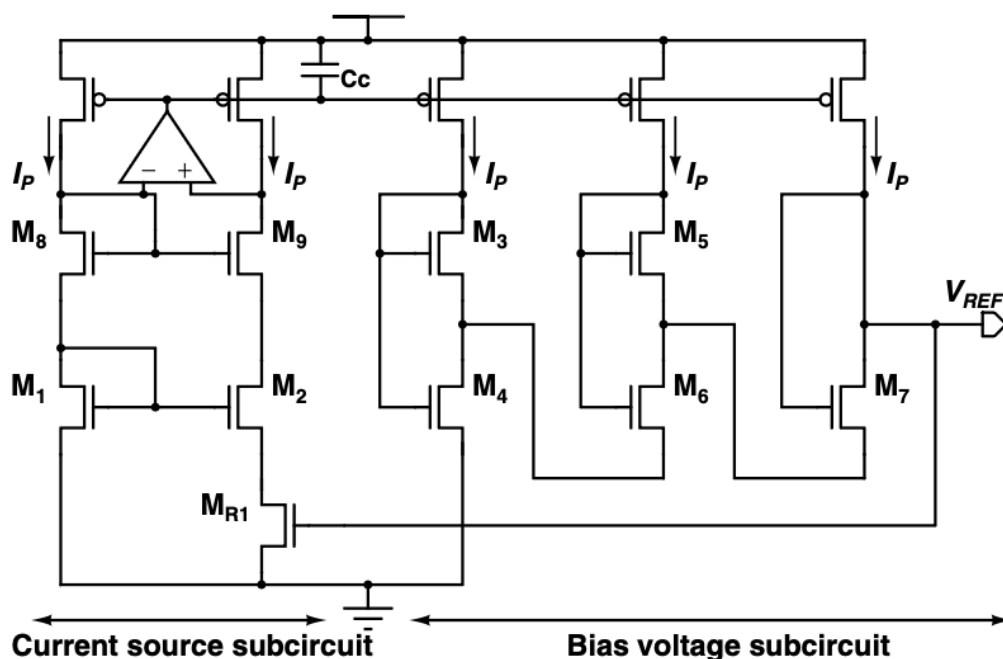
Tym samym można wyprowadzić wzór na wyjściowe napięcie odniesienia, przy założeniu że R_4 ma taką samą rezystancję jak R_2 oraz R_3 :

$$V_O = I_O \cdot R_4 \quad (4.12)$$

Poprzez dobranie odpowiedniego stosunku rezystancji R_2 do R_1 można uzyskać niezależność wyjściowego napięcia odniesienia od temperatury pierwszego rzędu oraz wartości około 1,2V, która jest związana bezpośrednio z wartością przerwy energetycznej krzemu.

4.2. Analiza bezrezystorowego generatora napięcia odniesienia

Drugim wariantem źródła napięcia odniesienia typu bandgap jest wersja bezrezystorowa (rys. 4.4). Autorzy przytoczonego artykułu dokładnie omówili zasadę działania oraz całą procedurę projektowania tego typu układów [5].



Rys. 4.4: Bezrezystorowy układ źródła napięcia odniesienia typu "bandgap". [5]

Tranzystory M_1 , M_2 , M_3 oraz M_4 wykorzystywane są w celu wytworzenia prądów polaryzujących dla tranzystorów M_4 do M_7 . Elementy te pracują w podprogowym punkcie pracy oraz prąd drenu opisywany jest za pomocą równań (3.22) oraz (3.23). Przekształcając te zależności na wzór napięcia bramka-źródło otrzymuje się:

$$V_{GS} = V_{TH} + V_T \ln \left(\frac{I_D}{n \mu C_{OX} V_T^2 W/L} \right) \quad (4.13)$$

Tranzystor M_{R1} pracuje w obszarze liniowym i jego prąd można opisać równaniem:

$$I_D = \beta \left[(V_{GS} - V_{TH}) \cdot V_{DS} - \frac{V_{DS}^2}{2} \right] \quad (4.14)$$

$$\beta = \mu C_{OX} \frac{W}{L} \quad (4.15)$$

gdzie:

β - transkonduktancja tranzystora o szerokości W oraz długości kanału L [A/V^2].

Przyjmując że czynnik kwadratowy napięcia dren-źródło V_{DS} jest równy 0, zapisać można:

$$I_D = \beta [(V_{GS} - V_{TH}) \cdot V_{DS}] \quad (4.16)$$

Dzięki powyższym równaniom można uzyskać wzór na prąd polaryzujący, który określa się poprzez stosunek M_2 do M_1 i rezystancję M_{R1} :

$$I_P = \beta (V_{REF} - V_{TH}) n V_T \ln\left(\frac{K_2}{K_1}\right) \quad (4.17)$$

n - współczynnik nachylenia podprogowego [-].

Wyjściowe napięcie V_{REF} można zapisać jako suma spadków napięć dren-źródło tranzystorów M_4 - M_7 :

$$V_{ref} = V_{DS4} + V_{DS6} + V_{DS7} \quad (4.18)$$

Zapis ten można przedstawić również za pomocą napięć bramka-źródło tranzystorów:

$$V_{ref} = V_{GS4} - V_{GS3} + V_{GS6} - V_{GS5} + V_{GS7} \quad (4.19)$$

Następnie zakładając że tranzystory pracują w obszarze podprogowym oraz wykorzystując wcześniejsze równania, wyprowadzić można następujący wzór:

$$V_{ref} = V_{TH} + n V_T \cdot \ln\left(\frac{3 I_P}{K_4 I_s}\right) + n V_T \cdot \ln\left(\frac{2 K_3 K_5}{K_6 K_7}\right) \quad (4.20)$$

gdzie:

K_i - stosunek W/L tranzystora [-].

Biorąc pod uwagę zależności na napięcie progowe tranzystorów MOS (3.25) i (3.26) oraz wpływ temperatury na napięcie progowe wyróżnić można dwie składowe: CTAT, która jest bezpośrednio związana z napięciem progowym tranzystora M_4 oraz PTAT, która pochodzi od stosunków rozmiarów tranzystorów M_3 , M_5 , M_6 i M_7 oraz potencjału termicznego V_T .

Zazwyczaj parametry występujące w równaniach opisujących prąd charakterystyczny I_s oraz napięcie progowe są złożone i zależą od procesu technologicznego, którego szczegółowe parametry nie są udostępniane projektantowi. Z tego powodu przeprowadzenie dokładnych obliczeń analitycznych stanowi jedynie dobry punkt wyjściowy do projektowania układu. W dalszym etapie projektowany układ wymaga zatem modyfikacji na podstawie wyników uzyskanych z wykonanych symulacji komputerowych.

5. ŹRÓDŁA NAPIĘCIA ODNIESIENIA TYPU "bandgap" W ROZWIĄZANIACH SCALONYCH

Układy źródeł napięcia odniesienia najczęściej stosowane są w układach scalonych. Zasilają one inne bloki analogowe systemu, w których zostały zaimplementowane. Dzięki możliwości osiągnięcia wysokiej stabilności temperaturowej oraz możliwości ustalenia precyzyjnej wartości generowanego napięcia odniesienia układy te znajdują szerokie zastosowanie we współczesnych układach.

5.1. Realizacja źródeł napięcia odniesienia

Źródła napięcia odniesienia typu "bandgap" mogą być realizowane w różnych technologiach scalonych oraz z wykorzystaniem różnych struktur układowych. Jednymi z pierwszych rozwiązań wykorzystywały tranzystory bipolarne, w których napięcie odniesienia uzyskuje się poprzez odpowiednie połączenie składowej CTAT, związanej z napięciem baza–emiter tranzystora bipolarnego, oraz składowej PTAT rosnącej wraz z temperaturą. W wyniku odpowiedniego doboru współczynników obu składowych możliwe jest uzyskanie napięcia o znacznie mniejszej zależności temperaturowej niż w przypadku pojedynczego elementu półprzewodnikowego.

W układach scalonych wykonanych w technologii CMOS tranzystory bipolarne mogą być dostępne jako elementy pasożytnicze lub jako dedykowane elementy procesu technologicznego. Pozwala to na implementację klasycznych źródeł typu "bandgap" również w technologii CMOS. Wymaga to jednak uwzględnienia dostępności elementów, ich parametrów oraz ograniczeń wynikających z konkretnego procesu technologicznego.

Alternatywną grupę stanowią źródła napięcia odniesienia wykorzystujące wyłącznie elementy półprzewodnikowe. W takich rozwiązaniach właściwości temperaturowe tranzystorów MOS są wykorzystywane do uzyskania składowych o przeciwnych współczynnikach temperaturowych. Umożliwia to realizację źródła napięcia odniesienia bez konieczności stosowania tranzystorów bipolarnych, co może być korzystne w standardowych procesach CMOS.

Istotnym kierunkiem rozwoju scalonych źródeł napięcia odniesienia są również układy bezrezystorowe. W klasycznych strukturach rezystory są często wykorzystywane do ustalania stosunku prądów lub napięć odpowiedzialnego za kompensację temperaturową. Ich zastąpienie odpowiednio zaprojektowanymi tranzystorami MOS pozwala zmniejszyć powierzchnię układu oraz ułatwić jego integrację w technologiach, w których elementy rezystancyjne charakteryzują się dużą powierzchnią lub znacznym rozrzutem parametrów.

W zależności od wymaganych parametrów źródła napięcia odniesienia stosuje się również dodatkowe obwody, takie jak wzmacniacze operacyjne, układy polaryzujące, obwody rozruchowe oraz stopnie poprawiające stabilność temperaturową. Zastosowanie tych

bloków pozwala na uzyskanie większej dokładności i stabilności napięcia odniesienia, jednak jednocześnie zwiększa złożoność układu, jego powierzchnię oraz pobór mocy.

Przy projektowaniu scalonego źródła napięcia odniesienia konieczne jest zatem uwzględnienie nie tylko wartości generowanego napięcia, ale również napięcia zasilającego, zakresu temperatury pracy, poboru mocy, powierzchni układu, wpływu procesu technologicznego oraz zależności napięcia wyjściowego od napięcia zasilającego. Dobór odpowiedniej topologii stanowi kompromis pomiędzy tymi parametrami.

5.2. Zastosowania źródeł napięcia odniesienia

Jednym z podstawowych zastosowań źródeł napięcia odniesienia są przetworniki analogowo-cyfrowe oraz przetworniki cyfrowo-analogowe. W przetwornikach napięcie odniesienia stanowi poziom odniesienia, względem którego określana jest wartość przetwarzanego sygnału lub generowane jest napięcie wyjściowe. Stabilność napięcia odniesienia ma zatem bezpośredni wpływ na dokładność przetwarzania.

Źródła napięcia odniesienia są również wykorzystywane w układach zarządzania zasilaniem, między innymi w regulatorach napięcia, układach z niskim spadkiem napięcia oraz przetwornicach impulsowych. Napięcie odniesienia jest w nich porównywane z napięciem sprzężenia zwrotnego, umożliwiając regulację napięcia wyjściowego. Parametry źródła odniesienia wpływają tym samym na dokładność oraz stabilność generowanego napięcia zasilającego.

Kolejnym istotnym zastosowaniem są układy pomiarowe i sensoryczne, w których napięcie odniesienia umożliwia uzyskanie stabilnego poziomu odniesienia dla pomiarów sygnałów analogowych. Jest ono również wykorzystywane w komparatorach, wzmacniaczach operacyjnych, układach detekcji napięcia oraz innych blokach analogowych wymagających określonego poziomu napięcia.

Ze względu na możliwość integracji z układami cyfrowymi i analogowymi źródła napięcia odniesienia są powszechnie stosowane w mikrokontrolerach, procesorach sygnałowych, układach komunikacyjnych oraz specjalizowanych układach scalonych. W zależności od zastosowania wymagania dotyczące architektury źródła mogą się znacząco różnić. W układach pomiarowych szczególnie istotna jest dokładność i stabilność temperaturowa, natomiast w systemach zasilanych bateryjnie większe znaczenie mają niski pobór mocy i możliwość pracy przy niskim napięciu zasilania.

6. PROJEKT REZYSTOROWEGO UKŁADU NAPIĘCIA ODNIESIENIA

Pierwszym etapem przy projektowaniu rezystorowego układu źródła napięcia odniesienia jest znalezienie architektury, która spełni wszystkie wymagania projektowe. Projekt ten został zrealizowany w technologii *ihp-sg13cmos5l 130 nm*.

6.1. Wymagania projektowe

Wymagane parametry projektów zależą od zastosowania układu. Jednak w przypadku tej pracy, ze względu na ogólny charakter projektowanego bloku, zostały one dobrane arbitralnie.

Najważniejszymi parametrami dla układów napięcia odniesienia są współczynnik temperaturowy oraz generowane napięcie odniesienia. Są one podstawowymi wartościami opisującymi jakość zaprojektowanego układu oraz wpływają na potencjalne zastosowanie bloku.

Wartość generowanego napięcia odniesienia bezpośrednio odnosi się do potencjalnego zastosowania bloku. Wartość ta, dyktowana przez wybraną architekturę, została ustalona na 1,2V, z dopuszczalnym odchyleniem 10% wartości nominalnej, co odpowiada ± 120 mV. Weryfikacja przeprowadzona jest dla każdej kombinacji rozrzutu procesu technologicznego oraz napięcia zasilającego 3.3V wraz z odchyłką o $\pm 10\%$ wartości nominalnej.

Współczynnik temperaturowy bezpośrednio opisuje jakość generowanego napięcia odniesienia. Im mniejsza jego wartość tym mniejsze zmiany w funkcji temperatury. Dlatego dla projektu przyjęta została maksymalna wartość 50 ppm/°C co dla zakresu od -50°C do 125°C oraz nominalnemu generowanemu napięciu odniesienia odpowiada maksymalnym odchyleniom około ± 10 mV.

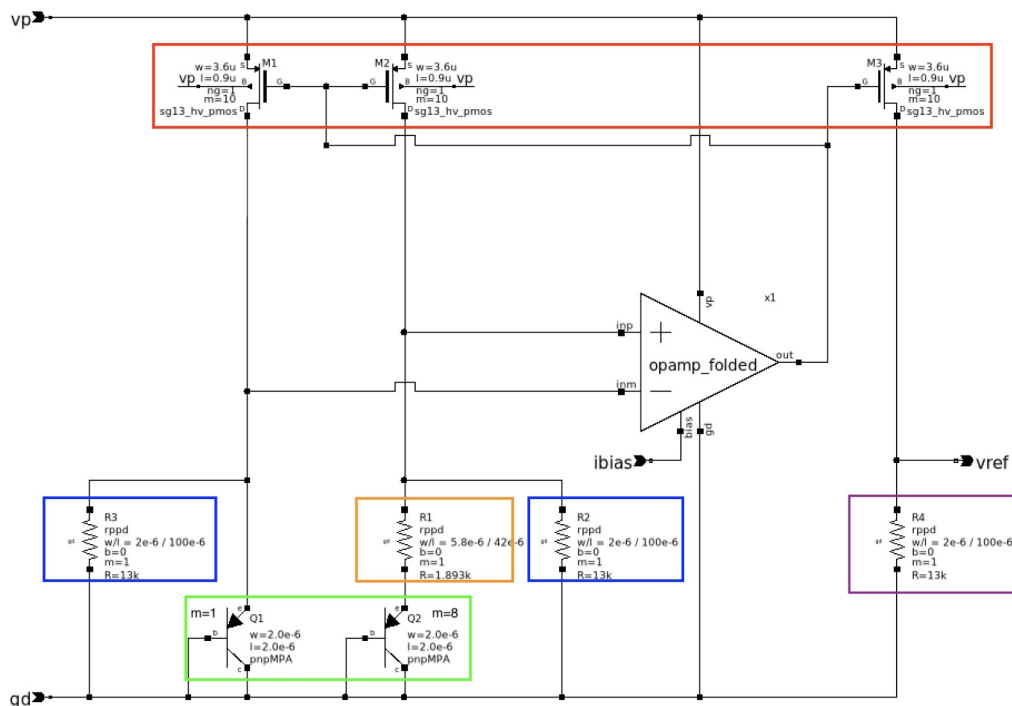
6.2. Architektura rezystorowego układu napięcia odniesienia

Klasycznym źródła napięcia odniesienia są realizowane jako sumowanie prądów PTAT oraz CTAT, na podstawie których generowane jest wyjściowe napięcie referencyjne układu.

6.2.1. Punkt pracy układu

Najważniejszym aspektem projektowania układu o wybranej architekturze jest dostrojenie gałęzi generatorów składowych kompensacji temperaturowych (rys. 6.1). Dobranie odpowiedniego punktu pracy odbywa się poprzez ustalenie prądu polaryzującego diody. Tranzystory posiadają różne powierzchnie efektywne złącz, które w efekcie wytwarzają składową PTAT na rezystorze R1 (pomarańczowa ramka). Natomiast spadki napięcia diod odpowiedzialne są za składową CTAT rezystorów R2 oraz R3. Odpowiednie dobranie wartości

rezystancji tych oporników ustala punkt pracy całego układu. Rezystancje R2, R3 są wielokrotnością rezystancji R1 oraz są określane przez stosunek składowej CTAT do PTAT.



Rys. 6.1: Schemat rezystorowego układu źródła napięcia odniesienia. Na rysunku zaznaczono: rezystor ustalający punkt pracy (pomarańczowa ramka), źródła CTAT (niebieska ramka), diody wytwarzające prądy mechanizmu kompensacji temperaturowej PTAT (zielona ramka), lustra polaryzujące (czerwona ramka) oraz rezystor wytwarzający wyjściowe napięcie referencyjne (fioletowa ramka). Parametr "m" oznacza ilość równoległych jednostkowych struktur diodowych.

6.2.2. Wygenerowane napięcie referencyjne

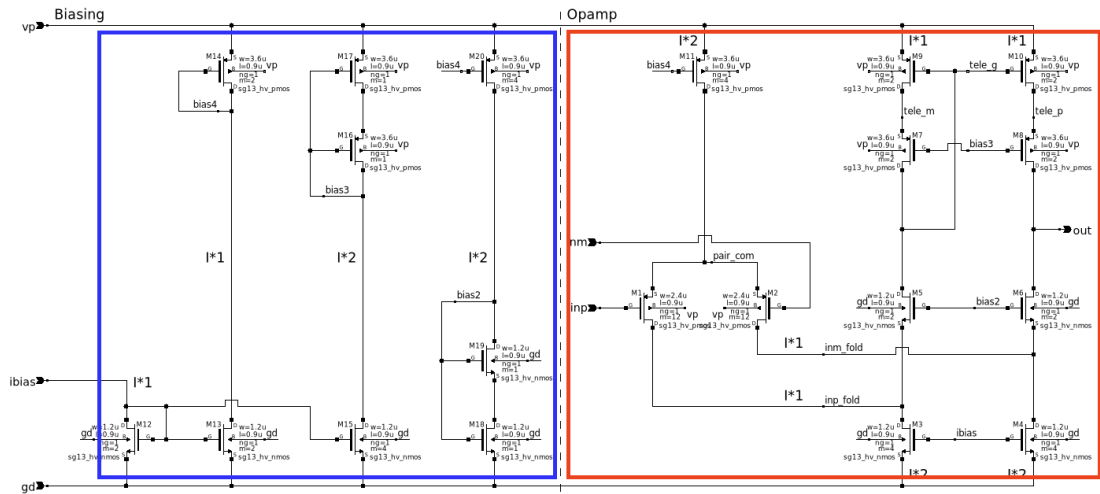
Napięcie referencyjne jest ustalane przez prąd drenu tranzystora M3, który jest kopią prądów gałęzi polaryzujących, oraz rezystancję rezystora R4. Wartość rezystancji R4 została dobrana w taki sposób, aby wytworzyć zgodny z założeniami projektowymi spadek napięcia 1,2V.

6.3. Architektura wzmacniacza operacyjnego

Ze względu na potrzebę zapewnienia poprawnej polaryzacji pary różnicowej wzmacniacza operacyjnego przy niskich napięciach wejściowych, wynoszących około 0,7V, konieczne było zastosowanie składanej kaskody w konfiguracji z parą różnicową z tranzystorów PMOS (rys. 6.2). Rozwiązanie to umożliwia pracę z niskimi napięciami wejściowymi, co w rozpatrywanej architekturze było istotne ze względu na punkt pracy układu.

Dodatkowo zastosowanie topologii składanej kaskody pozwala na uzyskanie większej rezystancji wyjściowej stopnia różnicowego, a tym samym zwiększenie jego wzmocnienia napięciowego, co pozwala ograniczyć wprowadzane błędy przetwarzania spowodowane wejściowym napięciem niezrównoważenia.

W układzie zastosowano również lustro prądowe w konfiguracji teleskopowej. Tego typu struktura umożliwia zwiększenie wzmocnienia napięciowego wzmacniacza oraz zapewnia zwiększony zakres napięcia wyjściowego.

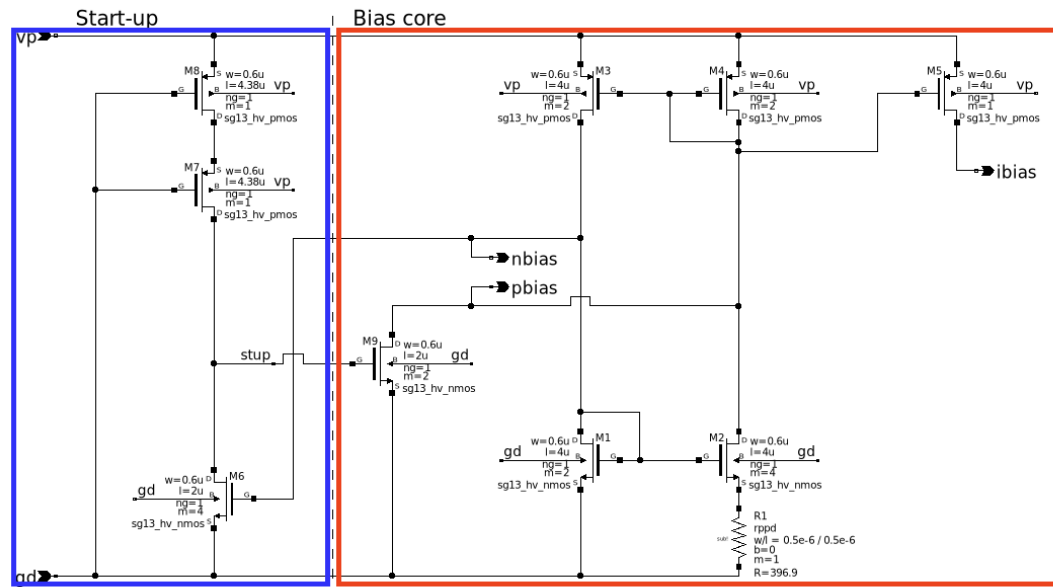


Rys. 6.2: Schemat zaprojektowanego wzmacniacza operacyjnego w architekturze składanej kaskody. Na rysunku zaznaczono: stopień ze składaną kaskodą (czerwona ramka) oraz część wytwarzającą napięcia polaryzujące bramki tranzystorów wzmacniacza (niebieska ramka).

W celu odpowiedniego spolaryzowania luster prądowych wzmacniacza wymagane było zaprojektowanie układu wytwarzającego napięcia bramek tranzystorów (niebieska ramka), które ustalają punkty pracy tranzystorów.

6.4. Architektura układu polaryzującego

W celu poprawnego spolaryzowania wzmacniacza został zaprojektowany układ samopolaryzujący, wytwarzający prąd polaryzujący o określonej wartości (rys. 6.3).



Rys. 6.3: Schemat układu polaryzującego. Na rysunku zaznaczono: samopolaryzujący się rdzeń układu (czerwona ramka) oraz układ rozruchowy (niebieska ramka).

6.4.1. Samopolaryzujące źródło odniesienia

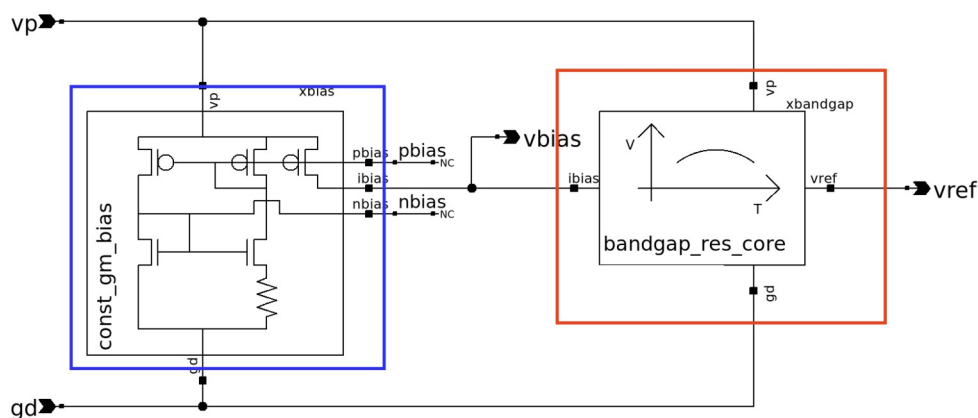
Układy *samopolaryzujące* wykorzystują sprzężenie zwrotne pomiędzy tranzystorami gałęzi do samoczynnego ustalenia prądu polaryzującego. Tranzystory o różnym stosunku szerokości do długości kanału wymuszają różnicę napięć bramka–źródło, która przy odpowiednim połączeniu z rezystorem ustala wartość prądu w układzie. Ustalony prąd jest następnie kopiowany do pozostałych gałęzi za pomocą luster prądowych. W efekcie układ może generować prąd polaryzujący dla reszty układu bez konieczności stosowania zewnętrznego napięcia sterującego.

6.4.2. Układ rozruchowy

Układy samopolaryzujące posiadają, w zależności od topologii, conajmniej dwa możliwe punkty pracy. Jeden z nich jest niepożądanym punktem z zerowym prądem polaryzującym. W celu wyprowadzenia go z tego stanu implementuje się obwody rozruchowe, które monitorują napięcia układu oraz generują na ich podstawie odpowiednie napięcia sterujące. W tym przypadku rozruch polega na wprowadzeniu nierównowagi w jednej z gałęzi, poprzez chwilowe zwarcie jej z dolną szyną zasilania. Układy te projektowane są w taki sposób aby po poprawnym starcie bloku nie ingerowały w dalsze działanie układu.

6.5. Finalna architektura zaprojektowanego układu

Ostateczny projekt układu składa się z dwóch bloków, układu źródła napięcia odniesienia oraz układu polaryzującego (rys. 6.4).



Rys. 6.4: Schemat finalnego projektu układu rezystorowego. Na rysunku zaznaczono: rdzeń źródła napięcia odniesienia (czerwona ramka) oraz układ polaryzujący (niebieska ramka).

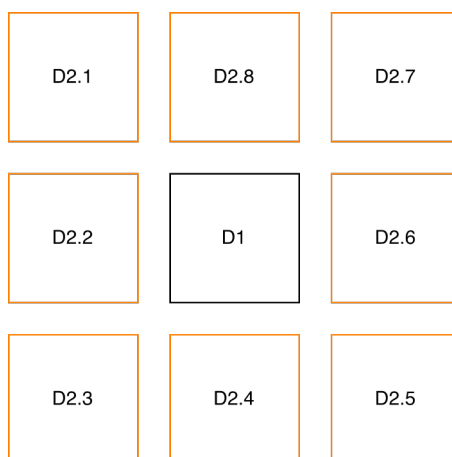
6.6. Topografia rezystorowego układu napięcia odniesienia

Na podstawie powyższej propozycji architektury opracowana została topografia układu (rys. 6.6). Wymiary zostały dobrane na podstawie serii symulacji oraz obliczeń na podstawie ich wyników. Parametry układu zostały dostrojone dla typowego procesu technologicznego oraz temperatury 25°C.

Tabela 6.1: Zestawienie rozmiarów elementów zaprojektowanego układu.

Element	Opis	Szerokość (W)	Długość (L)	Mnożnik (M)
M1, M2	Lustro prądowe polaryzujące diody	3,6 μm	0,9 μm	10
M3	Lustro prądowe polaryzujące stopień wyjściowy	3,6 μm	0,9 μm	10
R1	Rezystor składowej PTAT	5,8 μm	45,5 μm	---
R2, R3	Rezystory składowej CTAT	2 μm	111,6 μm	---
R4	Rezystor stopnia wyjściowego	2 μm	111,6 μm	---
Q1	Dioda z tranzystora PNP	2 μm	2 μm	1
Q2	Dioda z tranzystora PNP	2 μm	2 μm	8

W celu dostrojenia układu wymagane było przeprowadzenie wielu iteracji symulacji układu po ekstrakcji elementów pasożytniczych powstałych przez niezerowe rezystancje ścieżek metalicznych oraz zależności parametrów tranzystorów od ich rzeczywistych rozmiarów. W tabeli (tabela 6.1) znajdują się ostateczne rozmiary rezystorów ustalających punkt pracy układu. Wartości te nie różnią się znacznie od wykonanych symulacji oraz obliczeń, lecz było to wymagane w celu dokładnego dostrojenia układu.

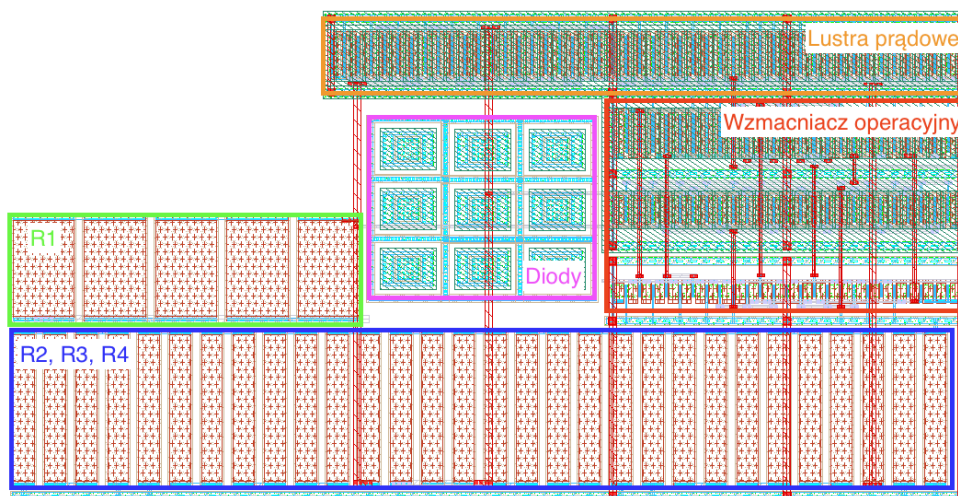


Rys. 6.5: Rozmieszczenie diod układu, zastosowanie technik dopasowujących.

Diody układu zostały rozmieszczone w technice wspólnego środka (rys. 6.5) w celu uzyskania lepszego dopasowania oraz zapewnienia powtarzalności wykonania struktur [6]. Wykorzystano konieczność zastosowania diod o różnych wymiarach oraz zastosowanie zależności na efektywną powierzchnię równolegle połączonych złącz PN.

Tranzystory luster prądowych polaryzujących diody oraz stopień wyjściowy zostały wykonane w technice przeplatania tranzystorów. Pozwala to na uzyskanie lepszego dopasowania względnych elementów [6].

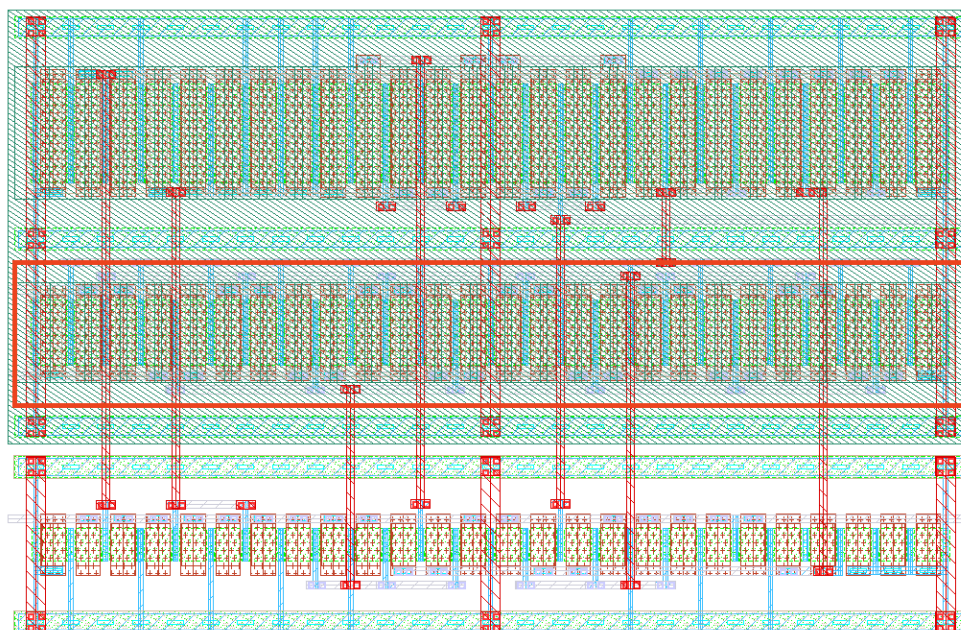
W celu poprawy dopasowania oraz powtarzalności struktur rezystorów zastosowano na skrajach struktury puste. Elementy te nie wpływają na pracę układu. Służą one jedynie jako struktury wspomagające. Wypełniają one również puste przestrzenie układu.



Rys. 6.6: Topografia zaprojektowanego rezystorowego układu napięcia odniesienia. Rozmiar topografii: 91,76 x 46,525 μm .

6.7. Topografia wzmacniacza operacyjnego

Na podstawie powyższej propozycji architektury sporządzona została topografia układu wzmacniacza operacyjnego (rys. 6.7). Wymiary tranzystorów zostały dobrane na podstawie serii symulacji oraz obliczeń na podstawie ich wyników. Parametry oraz wymiary tranzystorów (tabela 6.2) układu zostały dostrójone dla typowego procesu technologicznego oraz temperatury 25°C.



Rys. 6.7: Topografia zaprojektowanego wzmacniacza operacyjnego. Para różnicowa zaznaczona czerwoną ramką. Wymiary topografii: 35,1 x 22,815 μm .

Tabela 6.2: Zestawienie wymiarów tranzystorów zaprojektowanego wzmacniacza operacyjnego.

Element	Opis	Szerokość (W)	Długość (L)	Mnożnik (M)
M1, M2	Para różnicowa PMOS	2,4 μm	0,9 μm	12
M3, M4	Lustra NMOS kaskody polaryzujące wzmacniacz	1,2 μm	0,9 μm	4
M5, M6	Lustra NMOS kaskody	1,2 μm	0,9 μm	2
M7, M8	Lustra PMOS kaskody	3,6 μm	0,9 μm	2
M9, M10	Tranzystory PMOS lustra teleskopowego	3,6 μm	0,9 μm	2
M11	Lustro PMOS polaryzujące parę różnicową	3,6 μm	0,9 μm	4
M12	Tranzystor wytwarzający napięcie polaryzujące z prądu polaryzującego	1,2 μm	0,9 μm	2
M13	Lustro NMOS	1,2 μm	0,9 μm	2
M14	Tranzystor polaryzujący kaskodę PMOS	3,6 μm	0,9 μm	2
M15	Lustro NMOS	1,2 μm	0,9 μm	4
M16, M17	Tranzystor polaryzujący kaskodę PMOS	3,6 μm	0,9 μm	1
M18, M19	Tranzystor polaryzujący kaskodę NMOS	1,2 μm	0,9 μm	1
M20	Lustro PMOS	3,6 μm	0,9 μm	4

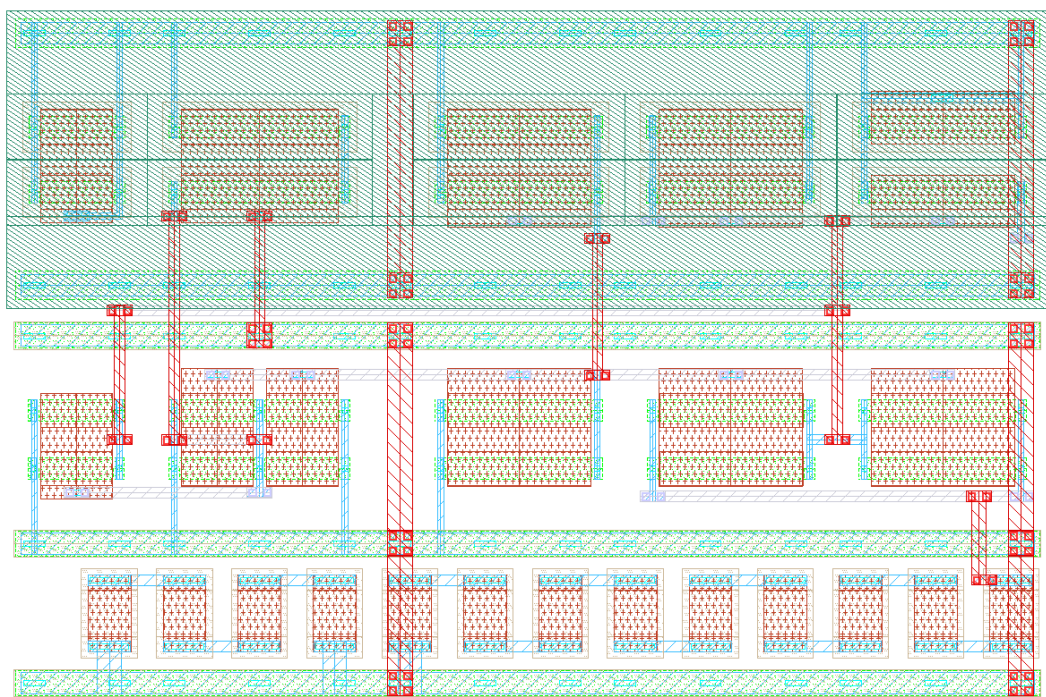
W celu uzyskania lepszego dopasowania tranzystorów pary różnicowej połączone je w technice przeplatania tranzystorów. W miarę możliwości przy rozmieszczaniu elementów par luster prądowych stosowano technikę o wspólnym środku symetrii. Każdy rząd tranzystorów zakończony jest na krańcach strukturami pustymi. Zabieg taki pozwala na osiągnięcie lepszej powtarzalności podczas produkcji rzeczywistego układu scalonego.

6.8. Topografia układu samopolaryzującego

Na podstawie propozycji architektury układu samopolaryzującego sporządzona została topografia (rys. 6.8). Wymiary zostały dobrane na podstawie serii symulacji oraz obliczeń na podstawie ich wyników. Parametry oraz wymiary tranzystorów (tabela 6.3) układu zostały dostrojone dla typowego procesu technologicznego oraz temperatury 25°C.

Tabela 6.3: Zestawienie wymiarów tranzystorów zaprojektowanego układu samopolaryzującego.

Element	Opis	Szerokość (W)	Długość (L)	Mnożnik (M)
M1	Układ samopolaryzujący lustra NMOS	0,6 μm	4 μm	2
M2	Układ samopolaryzujący lustra NMOS	0,6 μm	4 μm	4
M3, M4	Układ samopolaryzujący lustra PMOS	0,6 μm	4 μm	2
M5	Wyjściowe lustro prądowe PMOS	0,6 μm	4 μm	1
M6	Układ rozruchowy NMOS monitorujący punkt pracy	0,6 μm	2 μm	4
M7, M8	Układ rozruchowy PMOS w obszarze triodowym	0,6 μm	4,38 μm	1
M9	Układ rozruchowy NMOS wymuszający nie zrównoważenie gałęzi	0,6 μm	2 μm	2
R1	Rezystor ustalający punkt pracy	1,2 μm	11,7 μm	---



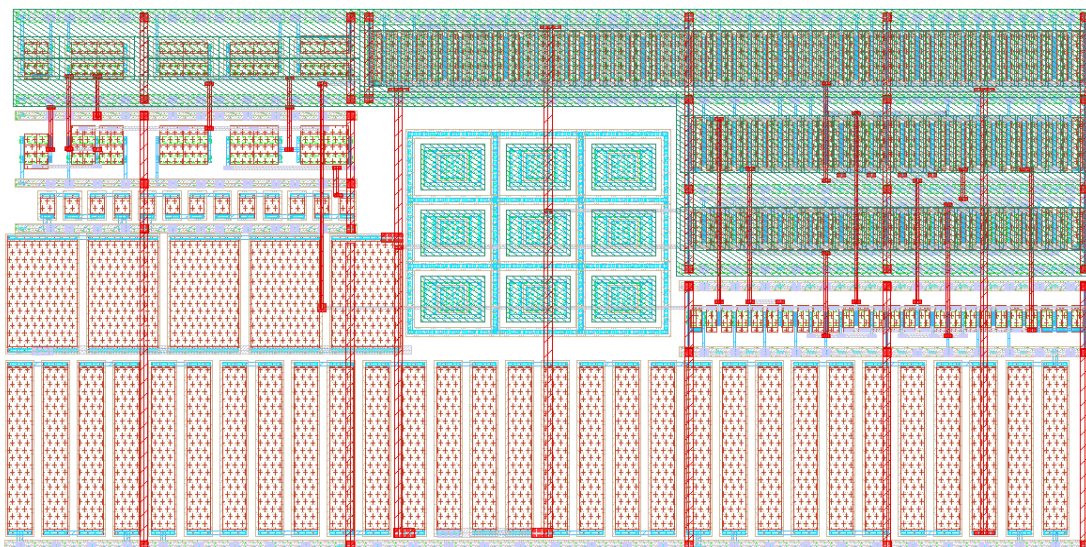
Rys. 6.8: Topografia zaprojektowanego układu samopolaryzującego. Wymiary topografii: 28,91 x 19,215 μm .

6.9. Zintegrowana topografia zaprojektowanego układu

Powyższe topografie zostały wykorzystane do sporządzenia finalnej topografii układu rezystorowego źródła napięcia odniesienia. Topografia układu ma wymiary $91,76 \times 46,525 \mu\text{m}$ zajmując powierzchnię $4269,13 \mu\text{m}^2$.

Na topografii (rys. 6.9) zauważyć można znaczny udział powierzchni zajmowanego przez diody i rezystory. Powierzchnia układu przeznaczona na te struktury wynosi $2330,47 \mu\text{m}^2$ zajmując około 54,4% całkowitej powierzchni zaprojektowanego układu. Tak duży udział elementów pasywnych i struktur diodowych wynika przede wszystkim z konieczności zachowania odpowiednich proporcji ich wymiarów, wymaganych do uzyskania założonych właściwości temperaturowych oraz poprawnej pracy źródła napięcia odniesienia. W przypadku rezystorów dodatkowym ograniczeniem jest stosunkowo mała rezystywność materiałów z których są wykonane. Wymagać to może zastosowania struktur o znacznie większych wymiarach w celu uzyskania wymaganej rezystancji.

Znaczący udział tych elementów w całkowitej powierzchni układu wskazuje również na potencjalną możliwość optymalizacji topografii. Zastosowanie struktur wymagających mniejszej powierzchni, odpowiednie rozmieszczenie elementów oraz ograniczenie liczby elementów pasywnych może pozwolić na zmniejszenie całkowitego rozmiaru układu. Jest to szczególnie istotne w przypadku źródeł napięcia odniesienia w układach o dużej skali integracji, gdzie zajmowana powierzchnia bloku jest jednym z najważniejszych parametrów. Dlatego często poszukuje się architektur, redukują liczbę wymaganych elementów pasywnych zachowując przy tym pożądane parametry napięcia wyjściowego.



Rys. 6.9: Finalna topografia rezystorowego układu napięcia odniesienia. Wymiary topografii: $91,76 \times 46,525 \mu\text{m}$.

7. PROJEKT BEZREZYSTOROWEGO UKŁADU NAPIĘCIA ODNIESIENIA

Pierwszym etapem przy projektowaniu bezrezystorowego układu źródła napięcia odniesienia jest znalezienie architektury, która spełni wszystkie wymagania projektowe. Projekt bezrezystorowego źródła również zrealizowano w technologii *ihp-sg13cmos5l 130 nm*.

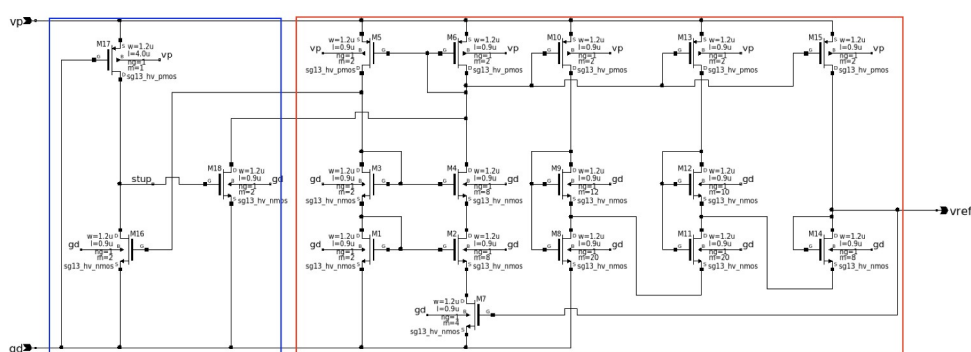
7.1. Wymagania projektowe

Wartość generowanego napięcia odniesienia została arbitralnie ustalona na 0,8V oraz możliwe 10% odchylenia wartości nominalnej, co odpowiada ± 80 mV. Weryfikacja przeprowadzona jest dla każdej kombinacji rozrzutu procesu technologicznego oraz napięcia zasilającego 3.3V wraz z odchyłką o $\pm 10\%$ wartości nominalnej.. Napięcie to zostało obniżone, względem poprzedniego projektu, ze względu na podprogowy punkt pracy tranzystorów.

Wartość współczynnika temperaturowego została przyjęta taka sama jak dla poprzedniego projektu, maksymalna wartość 50 ppm/°C co dla zakresu od -50°C do 125°C oraz przy nominalnym generowanym napięciu odniesienia odpowiada maksymalnym odchyleniom około ± 7 mV.

7.2. Architektura układu samopolaryzującego generującego napięcie odniesienia

Wybrana architektura źródła napięcia odniesienia działa na zasadzie sumowania napięć bramka-źródło tranzystorów. Składowe PTAT, CTAT oraz wartość generowanego napięcia referencyjnego są dobierane poprzez ustalenie proporcji rozmiarów tranzystorów kaskody rdzenia układu (rys. 7.1).



Rys. 7.1: Schemat projektu bezrezystorowego układu źródła napięcia odniesienia. Na rysunku zaznaczono: samopolaryzujący się rdzeń układu (czerwona ramka) oraz układ rozruchowy (niebieska ramka).

7.2.1. Punkt pracy układu

Napięcie wyjściowe jest sumą spadków napięć tranzystorów polaryzowanych przez lustra prądowe *M10*, *M13* oraz *M15*. Napięcie progowe tranzystora *M8* działa jako składowa

CTAT natomiast reszta tranzystorów odpowiada za współczynnik składowej PTAT. Siłę dodatniego współczynnika temperaturowego układu dobiera się poprzez stosunek rozmiarów górnego tranzystora ($M9$, $M12$) do dolnego ($M8$, $M11$), na przykład stosunek rozmiarów S_{M9} do S_{M8} .

7.2.2. Układ rozruchowy

Do wybranej architektury zaprojektowano układ rozruchowy o takiej samej topologii oraz zasadzie działania opisaną w rozdziale 6.4.2.

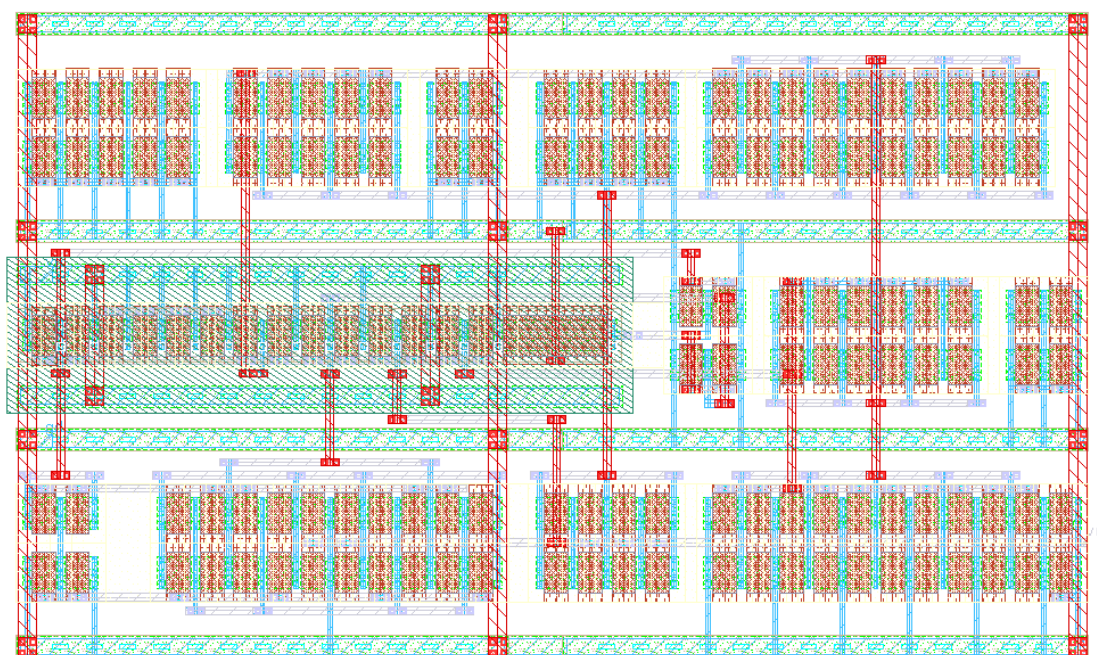
7.3. Topografia zaprojektowanego układu

Na podstawie propozycji architektury wykonano topografię bezrezystorowego układu źródła napięcia odniesienia (rys. 7.2). Wymiary zostały dobrane na podstawie serii symulacji oraz obliczeń na podstawie ich wyników. Parametry oraz wymiary tranzystorów (tabela 7.1) układu zostały dostosowane dla typowego procesu technologicznego oraz temperatury 25°C.

Tabela 7.1: Zestawienie wymiarów tranzystorów zaprojektowanego bezrezystorowego układu źródła napięcia odniesienia.

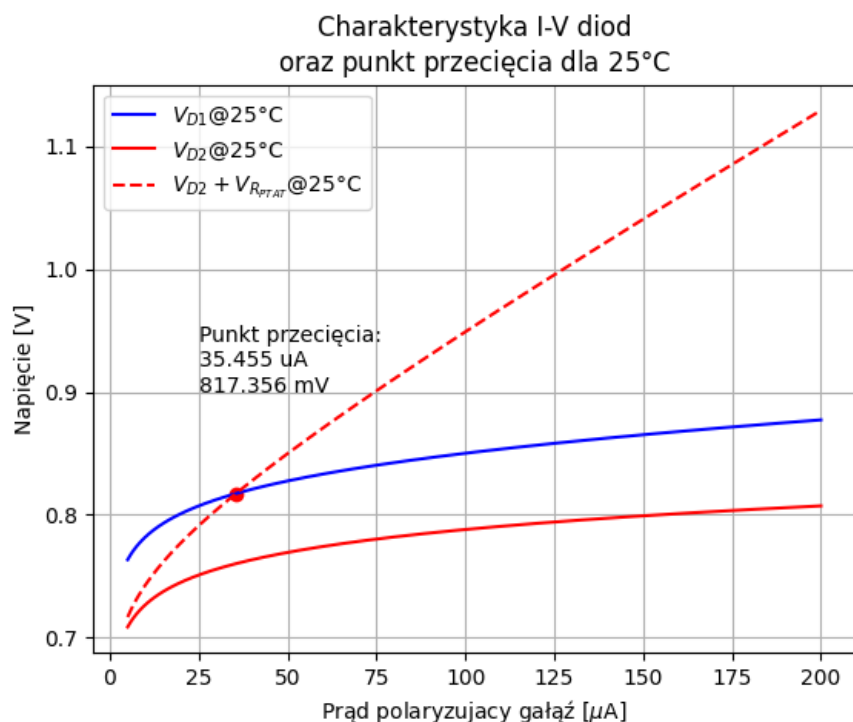
Element	Opis	Szerokość (W)	Długość (L)	Mnożnik (M)
M1, M3,	Kaskodowe lustro prądowe NMOS rdzenia	1,2 μm	0,9 μm	2
M2, M4	Kaskodowe lustro prądowe NMOS rdzenia	1,2 μm	0,9 μm	8
M5, M6, M10, M13, M15	Lustro prądowe PMOS rdzenia	1,2 μm	0,9 μm	2
M8, M11	Tranzystory składowych współczynnika temp.	1,2 μm	0,9 μm	20
M9	Tranzystory składowych współczynnika temp.	1,2 μm	0,9 μm	12
M12	Tranzystory składowych współczynnika temp.	1,2 μm	0,9 μm	10
M14	Tranzystory składowych współczynnika temp.	0,6 μm	2 μm	8
M16	Układ rozruchowy NMOS monitorujący punkt pracy	1,2 μm	0,9 μm	2
M17	Układ rozruchowy NMOS monitorujący punkt pracy	1,2 μm	4,0 μm	1
M18	Układ rozruchowy NMOS wymuszający niezrównoważenie gałęzi	1,2 μm	0,9 μm	2

Topografia została wykonana stosując techniki dopasowujących oraz zwiększających powtarzalność struktur podczas procesu produkcji, które zostały już opisane w rozdziałach od 6.6 do 6.9 poprzedniego projektu. Ze względu na wymóg precyzyjnych proporcji tranzystorów składowych PTAT ich wymiary są znacznie większe oraz zajmują większość powierzchni układu. Możliwe jest ustawienie dokładnych szerokości oraz długości kanałów, jednak może to spowodować złamanie reguł technik poprawiających powtarzalność i dopasowanie struktur. Może to również powodować problemy podczas rozmieszczania elementów w topografii. Dzięki zastosowaniu jedynie tranzystorów MOS w projekcie możliwe było uzyskanie stosunkowo małej powierzchni zajmowanej przez układ: $1002,8 \mu\text{m}^2$. Rozwiązanie takie zmniejsza również, przy zastosowaniu technik dopasowujących, rozrzut parametrów, które byłyby znacznie większe w przypadku wykorzystania elementów pasywnych.



Rys. 7.2: Topografia zaprojektowanego bezrezystorowego układu źródła napięcia odniesienia. Wymiary topografii: $40,83 \times 24,56 \mu\text{m}$.

Punkt przechwycenia został wyznaczony poprzez obliczenie współczynników temperaturowych spadków napięcia diod oraz różnicy tych napięć (rys. 8.2). Na tej podstawie obliczone zostały wymagane wartości rezystorów CTAT oraz PTAT. Wyliczenia te zostały przeprowadzone tak aby uzyskać całkowity prąd polaryzujący gałąź wynoszący 100 μA .



Rys. 8.2: Charakterystyki przedstawiający punkt przecięcia dla całkowitego prądu polaryzującego (suma prądu diody oraz prądu rezystora CTAT) 100 μA . Stosunek wielkości D2 do D1 wynosi 8.

Na podstawie przeprowadzonych obliczeń oraz symulacji uzyskano wstępne wartości elementów rezystywnych odpowiadających za składowe kompensacyjne (tabela 8.1), które następnie należało dostroić z uwzględnieniem nieliniowości tranzystorów oraz parametrów pasożytniczych. Wyznaczony punkt przechwycenia: (35,455 μA ; 817,356 mV).

Tabela 8.1: Wyznaczone wstępne parametry gałęzi kompensacji temperaturowej.

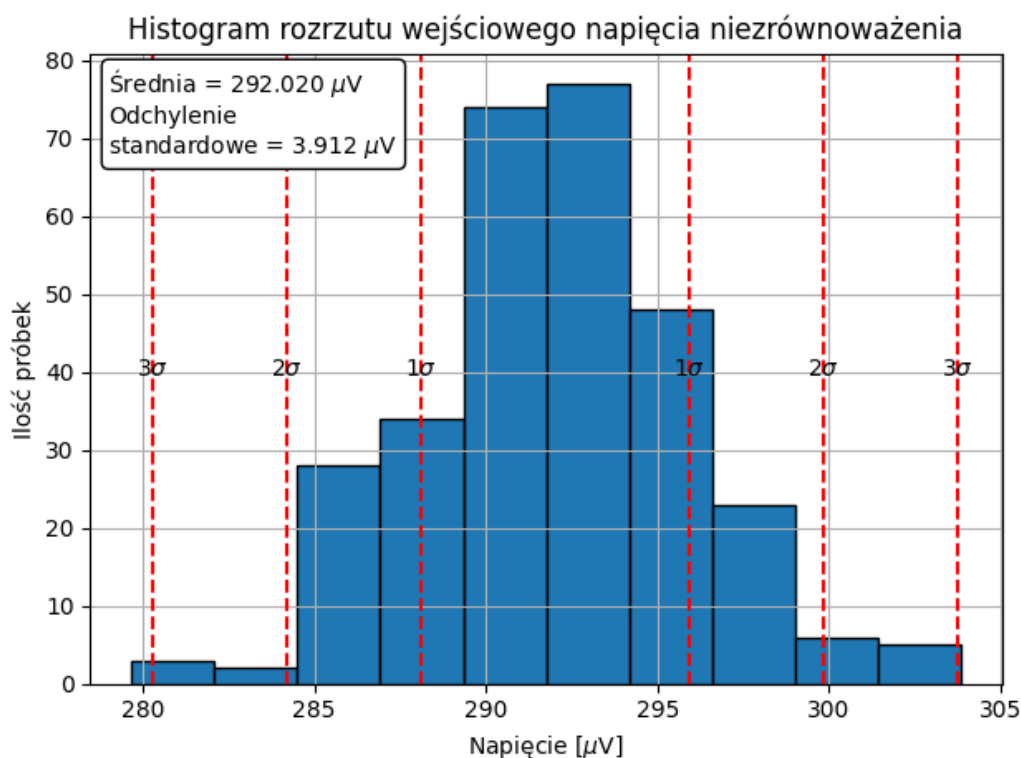
Parametr	Wartość
Całkowity prąd polaryzujący gałąź	100 μA
Prąd polaryzujący diodę	35,455 μA
Różnica spadków napięć (ΔV_D)	56,37 mV
Stosunek współczynnika CTAT do współczynnika PTAT	7,86
Rezystancja składowej PTAT (R1)	1,6108 k Ω
Rezystancje składowych CTAT (R2, R3)	12,663 k Ω

8.1.2. Symulacje wzmacniacza operacyjnego

Na podstawie znanego punktu przechwycenia, możliwe było przeprowadzenie symulacji oraz wyznaczenie parametrów (tabela 8.2) wzmacniacza operacyjnego. Ponieważ nie jest to projekt wzmacniacza ogólnego zastosowania wymagane było ustawienie dokładnych warunków pracy. Punkt przecięcia charakterystyk diod były wymagany w celu ustalenia wejściowego napięcia wspólnego wzmacniacza operacyjnego, które występowałoby w rzeczywistym układzie. Pozwala to lepiej zilustrować stan faktyczny układu oraz pomóc w zdiagnozowaniu potencjalnych błędów, które mogą wystąpić na wyższym poziomie hierarchii układu. Przeprowadzona została również analiza Monte Carlo niedopasowania parametrów elementów w celu ewaluacji wejściowego napięcia niezrównoważenia wzmacniacza (rys. 8.3).

Tabela 8.2: Zestawienie parametrów zaprojektowanego wzmacniacza operacyjnego.

Parametr	Jednostka	Przed ekstrakcją	Po ekstrakcji
Wzmocnienie napięciowe	<i>dB</i>	69,657	69,696
Napięcie niezrównoważenia	μV	(247,5; 265)	(280; 304)
Szerokość pasma f_{3dB}	<i>kHz</i>	7,223	7
Częstotliwość f_0	<i>MHz</i>	19,772	19,591
Zapas fazy	$^{\circ}$	83,729	81,791
Pobierana moc	μW	332,51	333,05



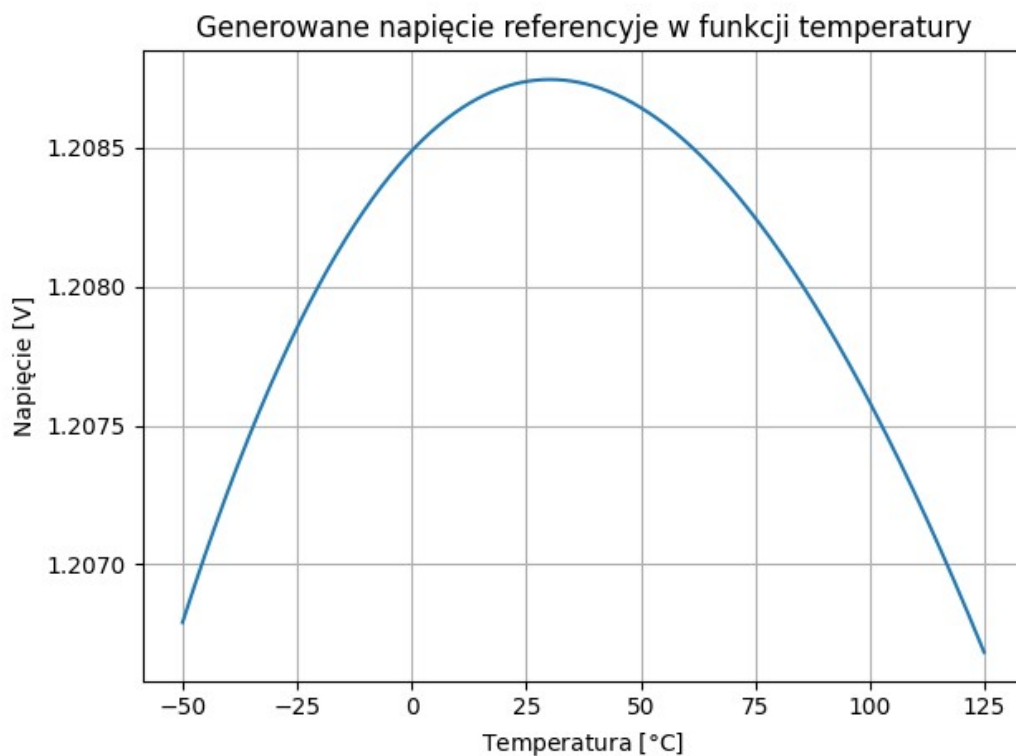
Rys. 8.3: Histogram rozrzutu wejściowego napięcia niezrównoważenia spowodowanego niedopasowaniem tranzystorów. Analiza Monte Carlo niedopasowania elementów dla 300 próbek. Symulacja wykonana po ekstrakcji parametrów pasywnych. Typowy proces technologiczny.

8.1.3. Symulacje rdzenia układu

Dzięki znajomości wartości parametrów układu, możliwe było przejście do symulacji oraz strojenia rdzenia układu źródła napięcia odniesienia. Ze względu na efekty nieliniowe oraz efekty pasożytnicze wymagane było iteracyjne dostrojenie układu. Wykonano to poprzez zmianę wymiarów geometrycznych rezystorów składowych temperaturowych, wyznaczonych w symulacji punktu pracy (tabela 8.1).

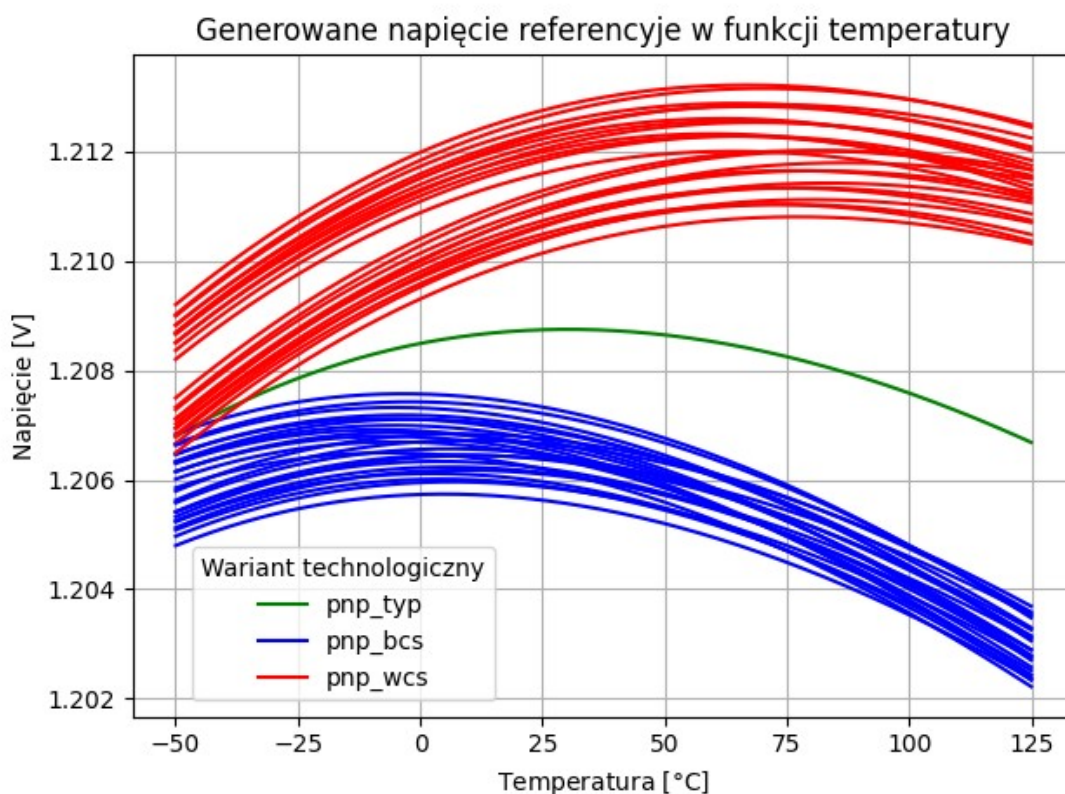
Tabela 8.3: Zestawienie parametrów zaprojektowanego rezystorowego układu źródła napięcia odniesienia. Symulacja w funkcji temperatury.

Parametr	Jednostka	Przed ekstrakcją	Po ekstrakcji i strojeniu
Napięcie referencyjne dla temperatury 25°C	V	1,202	1,208
Maksymalne napięcie referencyjne w funkcji temperatury	V	1,202	1,208
Minimalne napięcie referencyjne w funkcji temperatury	V	1,200	1,206
Zakres zmian napięcia odniesienia	mV	2,03	2,063
Współczynnik temperaturowy	ppm/°C	9,56	9,765



Rys. 8.4: Charakterystyka napięcia odniesienia generowanego przez układ rezystorowy w funkcji temperatury. Symulacja wykonana po ekstrakcji parametrów pasożytniczych. Typowy proces technologiczny.

Podczas strojenia układu uwzględniano parametrami wartości współczynnika temperaturowego oraz wyjściowego napięcia odniesienia (Tabela 8.3). Wartości rezystorów były dobierane w taki sposób aby zminimalizować zajmowaną przez układ powierzchnię. Po kilku iteracjach zmian topografii udało się osiągnąć najmniejszą możliwą wartości oraz współczynnik temperaturowy napięcia odniesienia w dopuszczalnym, określonym przez wymagania projektowe, zakresie zmienności (Rys. 8.4).



Rys. 8.5: Zestawienie charakterystyk temperaturowych rezystorowego układu źródła napięcia dla wszystkich kombinacji wariantów technologicznych i napięć zasilania.

W celu sprawdzenia poprawności doboru wartości elementów rezystancyjnych przeprowadzono symulację charakterystyki temperaturowej napięcia odniesienia we wszystkich wariantach napięcia zasilania oraz procesu technologicznego poszczególnych komponentów. Na podstawie wykresu zestawiającego wszystkie krzywe charakterystyk (rys. 8.5), widoczna jest korelacja, pomiędzy wariantem technologicznym dla diod półprzewodnikowych a degradacją współczynnika temperaturowego.

Następną weryfikacją działania układu była symulacja czasowa. Sprawdza ona, czy układ uruchamia się poprawnie po włączeniu zasilania. Aby zasymulować rzeczywiste warunki symulacja bloku została przeprowadzona z zerowymi warunkami początkowymi. Podczas tej symulacji został zmierzony czas rozruchu (tabela 8.4) oraz odpowiedź czasowa na skokowe załączenie napięcia zasilania (rys. 8.6).

Tabela 8.4: Zestawienie parametrów zaprojektowanego rezystorowego układu źródła napięcia odniesienia. Symulacja rozruchu z zerowymi warunkami początkowymi.

Parametr	Jednostka	Po ekstrakcji
Czas rozruchu układu rdzenia układu źródła napięcia odniesienia	ns	862
Czas rozruchu układu polaryzującego	ns	18,396
Pobierana moc	μW	1179

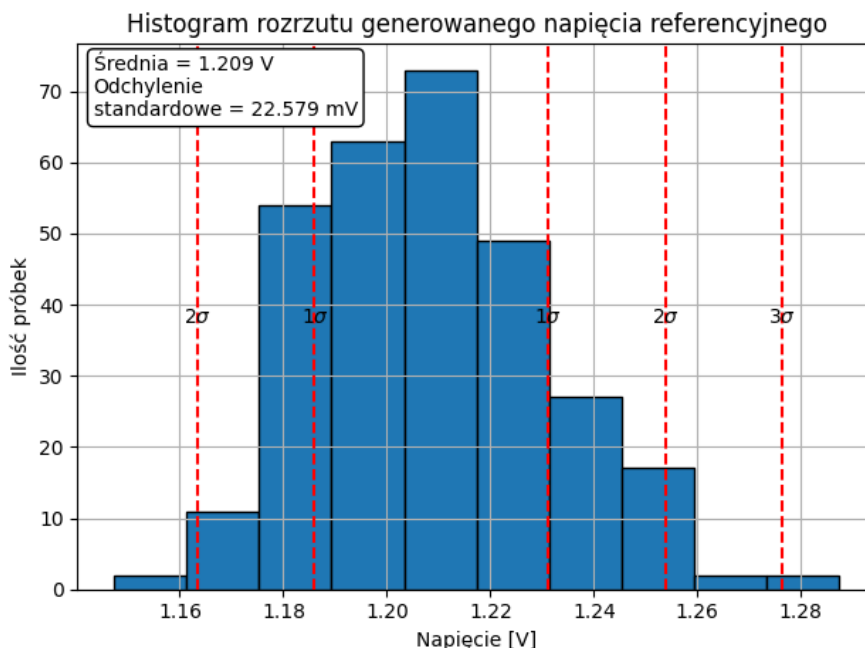
Na podstawie wykonanych symulacji można zauważyć, że czas rozruchu układu polaryzującego jest znacznie krótszy od czasu rozruchu całego układu. Wynika to z zastosowania obwodu rozruchowego. Pozwala on na znacznie szybsze osiągnięcie pożądanego punktu pracy układu. W celu zmniejszenia czasu rozruchu rdzenia układu źródła napięcia odniesienia można zastosować obwód, który monitoruje napięcie wyjściowe a następnie wzbudza układ poprzez wprowadzenie nierównowagi prądów polaryzowanych gałęzi.



Rys. 8.6: Symulacja czasowa rezystorowego układu źródła napięcia odniesienia. Linia przerywana wskazuje pożądaną poziom generowanego napięcia wyjściowego (1,2V). Symulacja wykonana z zerowymi warunkami początkowymi. Symulacja wykonana po ekstrakcji parametrów pasywnych. Typowy proces technologiczny.

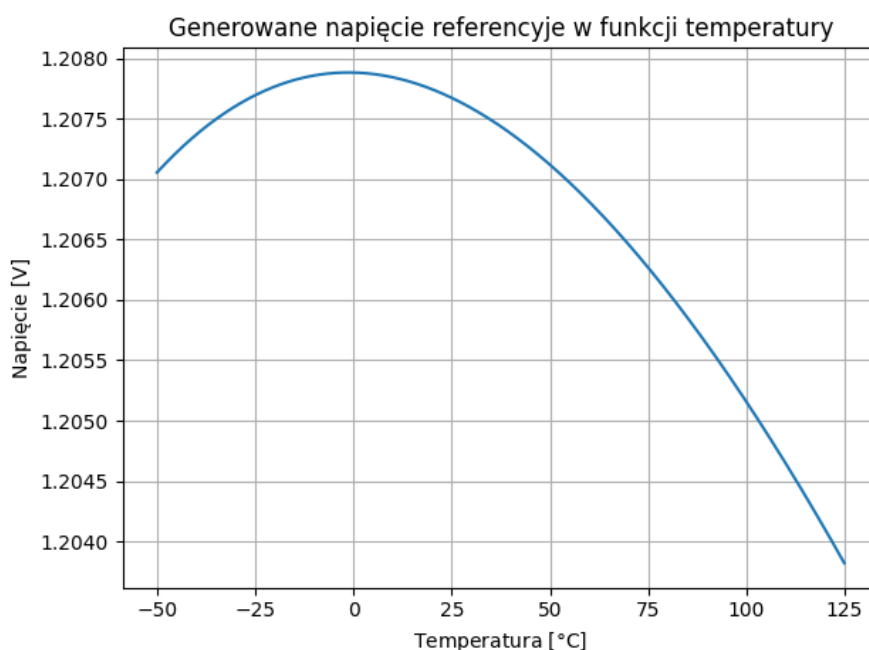
W celu sprawdzenia potencjalnego wpływu rozrzutów parametrów elementów bloku wykonano analizę Monte Carlo (rys. 8.7). Analizując wyniki symulacji zauważyć można duży rozrzut generowanego napięcia odniesienia. Wszystkie próbki analizy Monte Carlo mieszczą się w ramach założonej specyfikacji. Stosunkowo wysokie rozrzuty wynikają z niedokładności procesu produkcyjnego oraz zmienności parametrów materiałowych struktur rezystorowych [7]. Aby zmniejszyć wpływ rozrzutu parametrów efektu należałoby zwiększyć liczbę segmentów

jednostkowych, z których składają się scalone rezystory. Jednak rozwiązanie to spowodowałoby znaczne zwiększenie zajmowanej przez układ powierzchni.



Rys. 8.7: Histogram rozrzutu generowanego napięcia wyjściowego przez rezystorowe źródło napięcia odniesienia. Analiza Monte Carlo niedopasowania elementów dla 300 próbek. Symulacja wykonana po ekstrakcji parametrów pasożytniczych. Typowy proces technologiczny.

Podczas wprowadzania zmian w układzie samopolaryzującym zauważono wpływ na współczynnik temperaturowy (rys. 8.8) [2]. Zmiany te skutkowały w zwiększeniu o kilka μV wprowadzanego napięcia niezrównoważenia spowodowanego skończonym wzmocnieniem.



Rys. 8.8: Charakterystyka napięcia odniesienia generowanego przez układ rezystorowy w funkcji temperatury, ilustracja wpływu napięcia niezrównoważenia. Symulacja wykonana po ekstrakcji parametrów pasożytniczych. Typowy proces technologiczny.

Modyfikacje te wpłynęły nieznacznie na wyjściowe napięcie odniesienia, dla wariantu z nominalnym napięciem zasilania oraz typowym wariantem technologicznym. Natomiast biorąc pod uwagę zakres wejściowego napięcia niezrównoważenia (tabela 8.2) oraz wyniki analizy Monte Carlo (rys. 8.7), możliwy jest znaczny wpływ na degradację oraz rozrzut współczynnika temperaturowego.

Na podstawie przeprowadzonych symulacji oraz ich wyników, można jednoznacznie stwierdzić, że projekt układu oraz jego fizyczna reprezentacja, pod postacią topografii, spełnia wszystkie wymagania projektowe.

8.2. Symulacja układu bezrezystorowego

Przeprowadzone symulacje zostały wykonane w warunkach napięcia zasilania $1.8V \pm 10\%$, zakres temperatur od $-50^{\circ}C$ do $125^{\circ}C$ oraz przemiatanie po różnych warunkach procesu, w celu walidacji poprawności działania układu. Jednak ze względu na to, że weryfikacja wszystkich kombinacji warunków pracy generuje duże ilości danych w tabelach zostały zapisane jedynie najważniejsze parametry oraz wartości dla nominalnego napięcia zasilania, temperatury $25^{\circ}C$ oraz typowego procesu technologicznego.

8.2.1. Symulacje rdzenia układu

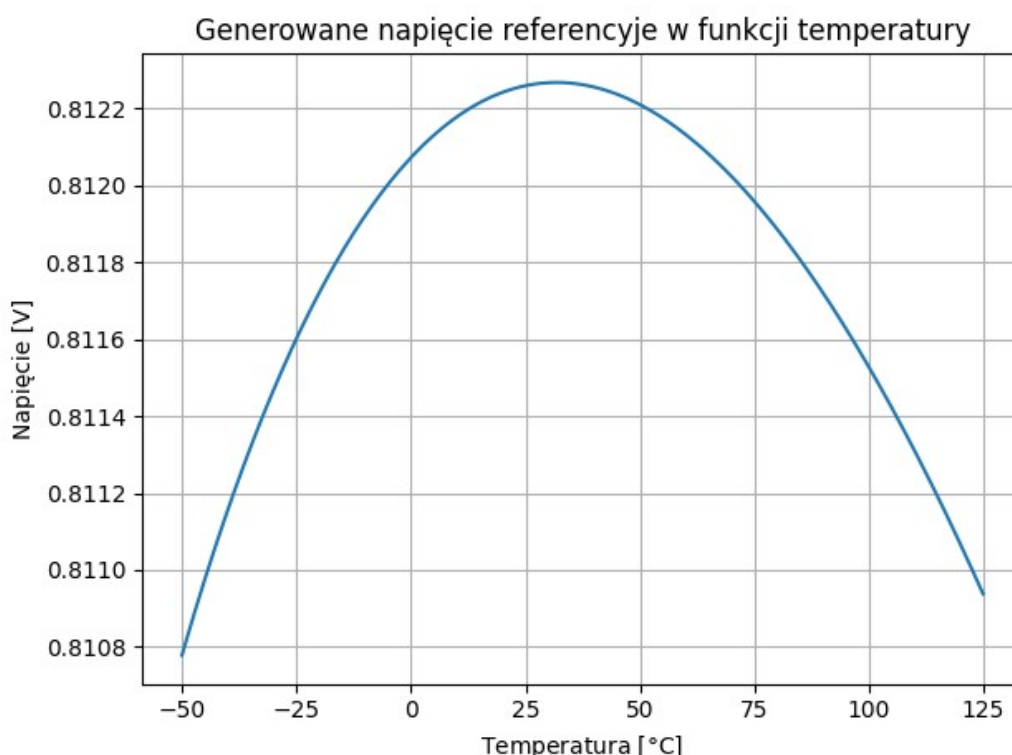
Punkt pracy układu oraz pożądana wartość współczynnika temperaturowego zostały dobrane poprzez iteracyjne wykonywanie symulacji w funkcji temperatury bez parametrów pasożytniczych. Po wstępnym dostrojeniu przeprowadzono symulację obwodu po ekstrakcji rezystancji oraz pojemności warstw w wykonanej topografii. Na podstawie wyników (tabela 8.5) zauważyć można praktycznie zerową rozbieżność pomiędzy wynikami po symulacji schematu a ekstrakcji topografii.

Tabela 8.5: Zestawienie parametrów zaprojektowanego bezrezystorowego układu źródła napięcia odniesienia. Symulacja w funkcji temperatury.

Parametr	Jednostka	Przed ekstrakcją	Po ekstrakcji
Napięcie referencyjne dla temperatury $25^{\circ}C$	V	0,8122	0,8122
Maksymalne napięcie referencyjne w funkcji temperatury	V	0,8122	0,8126
Minimalne napięcie referencyjne w funkcji temperatury	V	0,8107	0,8107
Zakres zmian napięcia odniesienia	mV	1,4893	1,4892
Współczynnik temperaturowy	ppm/ $^{\circ}C$	10,4873	10,4861

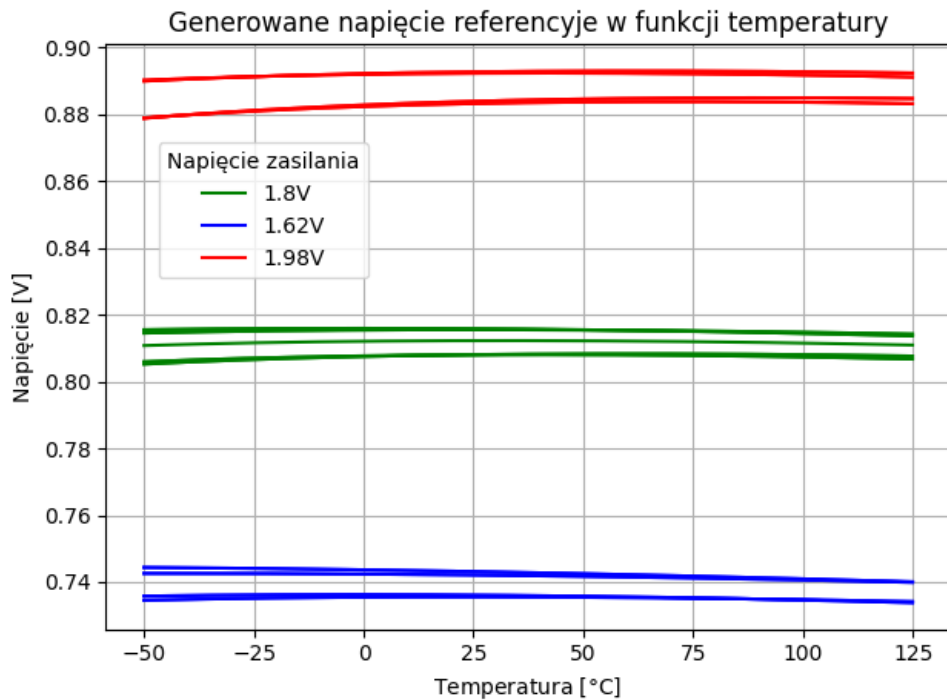
Warto również zaznaczyć, że architektura ta nie wymagała strojenia iteracyjnego. Wynika z tego że rezystancje oraz pojemności wprowadzane przez ścieżki metaliczne wpływają w niewielkim stopniu na działanie układu.

Uzyskane wartości generowanego napięcia referencyjnego oraz współczynnik temperaturowy napięcia odniesienia mieszczą się w ramach założonej specyfikacji układu (rys. 8.9). W celu sprawdzenia poprawności działania wykonano również symulację czasową z zerowymi warunkami początkowymi. Pozwala to zweryfikować czy, obwód jest w stanie ustalić odpowiedni punkt pracy w stosunkowo krótkim czasie.



Rys. 8.9: Charakterystyka napięcia odniesienia generowanego przez układ bezrezystorowy w funkcji temperatury. Symulacja wykonana po ekstrakcji parametrów pasożytniczych. Typowy proces technologiczny.

W celu sprawdzenia poprawności dobranych proporcji tranzystorów, odpowiedzialnych za kompensację temperaturową przeprowadzono symulację charakterystyki temperaturowej napięcia odniesienia we wszystkich wariantach napięcia zasilania oraz procesu technologicznego poszczególnych komponentów. Na podstawie wykresu zestawiającego wszystkie krzywe charakterystyk (rys. 8.10), widoczna jest korelacja, pomiędzy napięciem zasilania, a wartością generowanego napięcia odniesienia. Rozrzut ten jest stosunkowo wysoki i w niektórych przypadkach przekracza, założone przez wymagania projektowe, dopuszczalne zakresy odchyłeń od wartości nominalnej. Problem ten można rozwiązać poprzez zwiększenie rezystancji tranzystorów układu samopolaryzującego. Osiągnąć to można na przykład poprzez zastosowanie kaskody w lustrze PMOS, zwiększenie długości kanałów lub wzmacniacza operacyjnego w obwodzie lustra PMOS.



Rys. 8.10: Zestawienie charakterystyk temperaturowych bezrezystorowego układu źródła napięcia dla wszystkich kombinacji wariantów technologicznych i napięć zasilania.

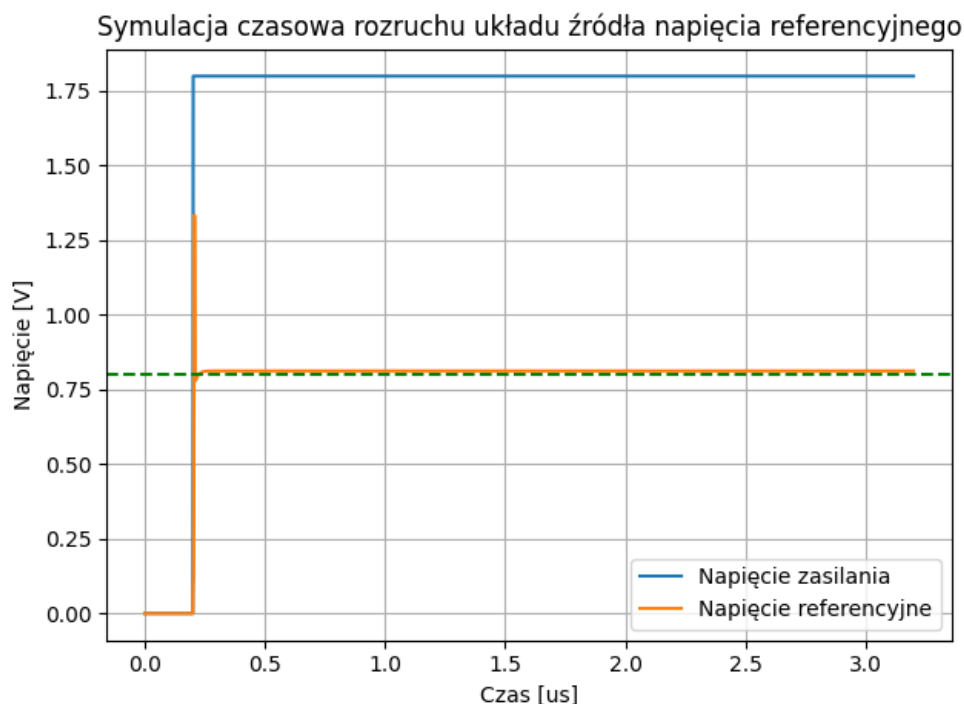
Dzięki zastosowaniu obwodu rozruchowego zaprojektowany układ na bazie samopolaryzujących się luster prądowych wprowadził się w pożądany punkt pracy w krótkim czasie (tabela 8.6). Rozwiązanie to ma jedną wadę. Napięcie wyjściowe, po załączeniu napięcia zasilania, generuje krótki impuls napięciowy o stosunkowo dużej amplitudzie około 1,3V (rys. 8.11). Wartość ta może być poza dopuszczalnym zakresem bezpiecznej pracy bloków systemu, w którym pracuje źródło napięcia odniesienia, wpływając na poprawne funkcjonowanie lub doprowadzając do uszkodzenia urządzenia. Problem ten można rozwiązać poprzez zwiększenie czasu narastania napięcia wyjściowego na przykład poprzez dołączenie pojemności do wyjścia. Spowoduje to jednak wydłużenie się czasu ustalania generowanego napięcia odniesienia układu.

Tabela 8.6: Zestawienie parametrów zaprojektowanego bezrezystorowego układu źródła napięcia odniesienia. Symulacja rozruchu z zerowymi warunkami początkowymi.

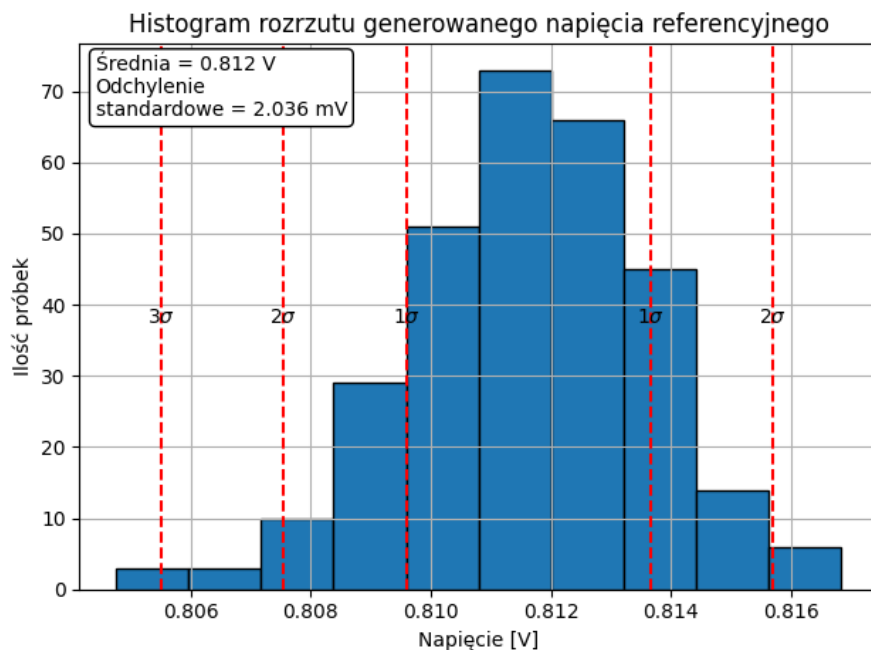
Parametr	Jednostka	Po ekstrakcji
Czas rozruchu rdzenia układu źródła napięcia odniesienia	ns	4,514
Pobierana moc	μW	68,41

Na podstawie wyników pobieranej mocy można zauważyć, że zaprojektowany układ pobiera stosunkowo mało mocy. Spowodowane jest to pracą tranzystorów w obszarze podprogowym. Słaba inwersja w tranzystorach MOS charakteryzuje się bardzo niskim poborem

prądu zasilania. Rozwiązanie to może jednak być niekorzystne pod względem poziomu szumu migotania ($1/f$) odniesionego do prądu drenu, który ma znacznie większy wpływ na parametry szumowe układu niż w przypadku tranzystorów pracujących w obszarze silnej inwersji [8].



Rys. 8.11: Symulacja czasowa bezrezystorowego układu źródła napięcia odniesienia. Linia przerywana wskazuje pożądaną poziom generowanego napięcia wyjściowego (0,8V). Symulacja wykonana z zerowymi warunkami początkowymi. Symulacja wykonana po ekstrakcji parametrów pasożytniczych. Typowy proces technologiczny.



Rys. 8.12: Histogram rozrzutu generowanego napięcia wyjściowego przez bezrezystorowe źródło napięcia odniesienia. Analiza Monte Carlo niedopasowania elementów dla 300 próbek. Symulacja wykonana po ekstrakcji parametrów pasożytniczych. Typowy proces technologiczny.

W celu sprawdzenia potencjalnego wpływu rozrzutów parametrów elementów bloku wykonano analizę Monte Carlo (rys. 8.12). Dzięki zastosowaniu jedynie tranzystorów MOS możliwe było uzyskanie bardzo niskiego rozrzutu parametrów generowanego napięcia odniesienia. Jest to również spowodowane dużą liczbą równoległych struktur elementów odpowiedzialnych za wytwarzanie składowych temperaturowych.

Na podstawie przeprowadzonych symulacji oraz ich wyników, nie można jednoznacznie stwierdzić, że zaprojektowany układ spełnia wszystkie wymagania projektowe. Spowodowane jest to głównie rozrzutem generowanego napięcia odniesienia, przy zmianach napięcia zasilania.

8.3. Porównanie architektur

Na podstawie przedstawionych wyników (tabela 8.7) można zauważyć, że oba zaprojektowane układy charakteryzują się zbliżonymi właściwościami w zakresie stabilności temperaturowej. Współczynniki temperaturowe obu architektur wskazują na to, że zastosowanie odmiennej metody realizacji kompensacji temperaturowej nie wpływa znacząco na ich wartość. Nieznacznie lepszy wynik uzyskano dla układu wykorzystującego rezystory, co może wynikać z większej swobody w doborze wartości elementów odpowiedzialnych za proporcje składowych PTAT i CTAT. W układzie bezrezystorowym odpowiednie zależności są natomiast uzyskiwane poprzez dobór wymiarów oraz proporcji tranzystorów MOS, co może ograniczać możliwości precyzyjnego dostrojenia charakterystyki temperaturowej.

Istotną różnicę można zaobserwować w przypadku rozrzutu generowanego napięcia odniesienia. Odchylenie standardowe wyniosło 22,597 mV dla układu rezystorowego oraz jedynie 2,036 mV dla układu bezrezystorowego. Oznacza to ponad jedenastokrotne zmniejszenie wartości odchylenia standardowego w przypadku drugiej architektury. Jedną z przyczyn tej różnicy jest brak rezystorów w układzie bezrezystorowym. Parametry rezystorów scalonych charakteryzują się znacznym rozrzutem wynikającym z procesu technologicznego, a dodatkowo wartość rezystancji zależy od wymiarów geometrycznych struktury. W układzie bezrezystorowym większa część zależności pomiędzy poszczególnymi prądami i napięciami jest natomiast realizowana za pomocą proporcji tranzystorów MOS. Zastosowanie większej liczby identycznych tranzystorów jednostkowych umożliwia wykorzystanie technik poprawiających ich dopasowanie, co może ograniczać wpływ rozrzutu parametrów technologicznych. Drugim znaczącym czynnikiem dużego rozrzutu wartości generowanego napięcia odniesienia w wariancie rezystorowym może być niedopasowanie tranzystorów wzmacniacza operacyjnego. W celu wyeliminowania tego problemu można zastosować wzmacniacz z autozerowaniem, który niweluje negatywne skutki wprowadzane przez wejściowe napięcie niezrównoważenia wzmacniacza.

Kolejną wyraźną różnicą jest powierzchnia zajmowana przez obie struktury. Układ bezrezystorowy zajmuje 1002,78 μm^2 , podczas gdy układ rezystorowy wymaga 4269,13 μm^2 powierzchni. Oznacza to zmniejszenie zajmowanej powierzchni o około 76%, czyli ponad czterokrotnie. Jest to bezpośrednio związane z koniecznością zastosowania w pierwszej architekturze rezystorów oraz struktur diodowych, które w zaprojektowanym układzie zajmują znaczną część dostępnej powierzchni. Szczególnie w przypadku rezystorów uzyskanie dużych wartości rezystancji wymaga zastosowania struktur o odpowiednio dużych wymiarach. Układ bezrezystorowy dzięki temu może stanowić korzystniejsze rozwiązanie w systemach, w których istotne jest ograniczenie powierzchni krzemu.

Największą różnicę pomiędzy analizowanymi architekturami można zaobserwować w przypadku poboru mocy. Układ rezystorowy pobiera około 1179 μW , podczas gdy pobór mocy układu bezrezystorowego wynosi jedynie 68,41 μW . Oznacza to, że układ bezrezystorowy charakteryzuje się około czternastokrotnie mniejszym poborem mocy. Różnica ta wskazuje, że zastosowanie architektury bezrezystorowej pozwoliło nie tylko na znaczące zmniejszenie zajmowanej powierzchni, ale również na ograniczenie zużycia energii.

Tabela 8.7: Porównanie parametrów zaprojektowanych układów napięcia odniesienia. Na zielono zaznaczono parametry o korzystniejszych wartościach.

Parametr	Jednostka	Układ rezystorowy	Układ bezrezystorowy
Napięcie zasilania	V	3.3V $\pm$ 10%	1.8V $\pm$ 10%
Zakres temperatur	°C	od -50 do 125	
Napięcie referencyjne dla temperatury 25°C	V	1,208	0,812
Zakres zmian napięcia odniesienia	mV	2,063	1,489
Współczynnik temperaturowy	ppm/°C	9,765	10,48
Odchylenie standardowe generowanego napięcia odniesienia	mV	22,597	2,036
Pobierana moc	μW	1179	68,41
Powierzchnia	μm^2	4269,13	1002,8
Czas rozruchu rdzenia układu źródła napięcia odniesienia	ns	862	4,514

Tak korzystny wynik układu bezrezystorowego jest związany między innymi z brakiem rezystorów oraz odmiennym sposobem realizacji polaryzacji tranzystorów. W układzie rezystorowym część pobieranej mocy jest związana z przepływem prądu przez rezystory wykorzystywane do ustalenia odpowiednich zależności pomiędzy składowymi PTAT i CTAT. W rozwiązaniu bezrezystorowym zależności te są realizowane wyłącznie za pomocą tranzystorów MOS, co umożliwia ograniczenie poboru mocy przy jednoczesnym zachowaniu wymaganej funkcjonalności układu. Niski pobór mocy stanowi zatem jedną z istotnych zalet analizowanej architektury bezrezystorowej i może być szczególnie korzystny w systemach o ograniczonym budżecie energetycznym.

Pomiary czasu ustalania napięć wyjściowych nie są miarodajne oraz nie powinny być brane pod uwagę, ponieważ w układzie rezystorowym nie zaimplementowano dodatkowego układu rozruchowego, który poprawiłby znacznie czas rozruchu systemu.

Należy jednak zaznaczyć, że obie analizowane architektury charakteryzują się odmiennymi ograniczeniami. W przypadku układu rezystorowego głównym problemem jest stosunkowo duży rozrzut generowanego napięcia referencyjnego, obserwowany w analizie Monte Carlo. Odchylenie standardowe wyniosło 22,597 mV, jednak wszystkie analizowane próbki pozostały w granicach założonej specyfikacji. Oznacza to, że pomimo większej wrażliwości na niedopasowanie parametrów elementów układ zachowuje poprawność działania w analizowanym zakresie warunków procesu.

W przypadku układu bezrezystorowego sytuacja jest odwrotna. Zastosowanie wyłącznie tranzystorów MOS oraz dużej liczby równoległych struktur pozwoliło znacząco ograniczyć rozrzut napięcia referencyjnego, którego odchylenie standardowe wyniosło jedynie 2,036 mV. Jednocześnie układ wykazuje większą zależność generowanego napięcia od napięcia zasilania. W niektórych analizowanych przypadkach zmienność napięcia zasilania powoduje przekroczenie dopuszczalnego zakresu odchylenia napięcia referencyjnego od wartości nominalnej. W konsekwencji układ bezrezystorowy, pomimo korzystniejszych parametrów w zakresie rozrzutu wynikającego z niedopasowania elementów, nie spełnia w pełni założonej specyfikacji dla całego analizowanego zakresu napięcia zasilania.

Można zatem stwierdzić, że obie architektury charakteryzują się odmiennymi kompromisami projektowymi. Układ rezystorowy jest bardziej podatny na rozrzut parametrów elementów, natomiast układ bezrezystorowy wykazuje większą wrażliwość na zmiany napięcia zasilania. Wybór odpowiedniej architektury powinien być więc uzależniony od wymagań projektowanego systemu oraz parametrów, które mają w nim największe znaczenie.

9. PODSUMOWANIE

W niniejszej pracy zaprojektowano dwie różne architektury źródeł napięcia odniesienia typu „bandgap”. Miało to na celu przedstawienie oraz porównanie cech i właściwości obwodów kompensacji temperaturowej bazujących na strukturach wykorzystujących rezystory oraz rozwiązaniach zrealizowanych wyłącznie z wykorzystaniem tranzystorów MOS. Pozwoliło to na przeanalizowanie wpływu zastosowanej architektury na podstawowe parametry projektowanych układów, takie jak wartość generowanego napięcia odniesienia, jego stabilność temperaturowa, pobór mocy oraz zajmowana powierzchnia układu.

Przeprowadzone symulacje przed oraz po ekstrakcji parametrów pasożytniczych umożliwiły również ocenę wpływu fizycznej realizacji układu na jego właściwości. Szczególną uwagę poświęcono dostrojeniu parametrów obu architektur oraz zastosowaniu odpowiednich technik projektowania topografii, pozwalających na ograniczenie wpływu niedopasowania elementów i rozrzutu parametrów technologicznych. Porównanie uzyskanych wyników pozwoliło wskazać zalety i ograniczenia obu analizowanych sposobów realizacji kompensacji temperaturowej.

W ramach dalszych prac możliwe jest rozważenie implementacji dodatkowych obwodów kompensacji sterowanych cyfrowo, pozwalających na korekcję błędów wynikających z niedopasowania elementów oraz rozrzutu parametrów technologicznych. Zastosowanie cyfrowego strojenia mogłoby umożliwić poprawę dokładności generowanego napięcia odniesienia bez konieczności modyfikowania podstawowej topologii. Innym możliwym kierunkiem rozwoju jest zastosowanie bardziej zaawansowanych metod kompensacji temperaturowej, umożliwiających dalsze zmniejszanie współczynnika temperaturowego generowanego napięcia odniesienia.

Warto również rozważyć integrację zaprojektowanych źródeł napięcia odniesienia z bardziej złożonymi układami analogowymi lub mieszanymi, takimi jak przetworniki analogowo-cyfrowe, regulatory napięcia czy układy zarządzania zasilaniem. Pozwoliłoby to na przeprowadzenie testów w rzeczywistych warunkach pracy oraz ocenę wpływu parametrów źródła napięcia odniesienia na działanie całego systemu. Kolejnym etapem mogłaby być fizyczna implementacja układów w strukturze krzemowej oraz wykonanie pomiarów laboratoryjnych, umożliwiających porównanie wyników pomiarowych z rezultatami symulacji.

Podsumowując, wykonane prace pozwoliły na przeprowadzenie procesu projektowania, dostrajania oraz analizy dwóch różnych architektur scalonych źródeł napięcia odniesienia typu „bandgap”. Uzyskane wyniki umożliwiły ocenę wpływu zastosowanej topologii oraz sposobu realizacji obwodów kompensacji temperaturowej na parametry elektryczne i fizyczne projektowanych układów. Przeprowadzona analiza wskazuje jednocześnie na możliwość dalszej poprawy parametrów poprzez zastosowanie dodatkowych metod kompensacji, cyfrowego strojenia oraz weryfikację zaprojektowanych struktur w rzeczywistym układzie scalonym.

WYKAZ LITERATURY

- [1] R. C. Jaeger, T. N. Blalock "Microelectronic Circuit Design" McGraw Hill, New York, 2003.
- [2] B. Razavi, "Design of Analog CMOS Integrated Circuits" McGraw Hill, New York, 2001.
- [3] Z. -K. Zhou et al., "A Resistorless High-Precision Compensated CMOS Bandgap Voltage Reference," in IEEE Transactions on Circuits and Systems I: Regular Papers.
- [4] K. K. Lee and T. S. B. Lande, "Analysis and design of sub- μ W bandgap references in nano-meter CMOS," 2013 IEEE 56th International Midwest Symposium on Circuits and Systems (MWSCAS), Columbus, OH, USA, 2013.
- [5] K. Ueno, T. Hirose, T. Asai and Y. Amemiya, "A 0.3 μ W, 7 ppm/ $^{\circ}$ C CMOS Voltage reference circuit for on-chip process monitoring in analog circuits," ESSCIRC 2008 - 34th European Solid-State Circuits Conference, Edinburgh, UK, 2008.
- [6] M. Pelgrom, A. Duinmaijer, A. Welbres, "Matching properties of MOS transistors", IEEE Journal of Solid-State Circuits, vol. 24, no. 5, October 1989.
- [7] S. Hausser, S. Majoni, H. Schligtenhorst and G. Kolwe, "Systematic mismatch in diffusion resistors caused by photolithography," *Proceedings of the 2002 International Conference on Microelectronic Test Structures*, 2002.
- [8] Y. Nemirovsky, I. Brouk and C. G. Jakobson, "1/f noise in CMOS transistors for analog applications," in *IEEE Transactions on Electron Devices*, vol. 48, no. 5, pp. 921-927, May 2001.

WYKAZ RYSUNKÓW

Rys. 3.1: Rzut przedstawiający diodę w technologii scalonej z zaznaczonymi wymiarami złącza: szerokość (W) oraz długość (L).	11
Rys. 3.2: Przykładowy układ samopolaryzujący. K1 określa stosunek W/L tranzystora, natomiast N jest wielokrotnością W/L M1.	20
Rys. 4.1: Przykładowa charakterystyka generowanego napięcia odniesienia oraz składowych temperaturowych.	22
Rys. 4.2: Schemat blokowy przedstawiający ideę wytwarzania napięcia odniesienia niezależnego od temperatury otoczenia, w której znajduje się układ.	22
Rys. 6.1: Schemat rezystorowego układu źródła napięcia odniesienia. Na rysunku zaznaczono: rezystor ustalający punkt pracy (pomarańczowa ramka), źródła CTAT (niebieska ramka), diody wytwarzające prądy mechanizmu kompensacji temperaturowej PTAT (zielona ramka), lustra polaryzujące (czerwona ramka) oraz rezystor wytwarzający wyjściowe napięcie referencyjne (fioletowa ramka). Parametr "m" oznacza ilość równoległych jednostkowych struktur diodowych.	30
Rys. 6.2: Schemat zaprojektowanego wzmacniacza operacyjnego w architekturze składanej kaskody. Na rysunku zaznaczono: stopień ze składaną kaskodą (czerwona ramka) oraz część wytwarzającą napięcia polaryzujące bramki tranzystorów wzmacniacza (niebieska ramka).	31
Rys. 6.3: Schemat układu polaryzującego. Na rysunku zaznaczono: samopolaryzujący się rdzeń układu (czerwona ramka) oraz układ rozruchowy (niebieska ramka).	31
Rys. 6.4: Schemat finalnego projektu układu rezystorowego. Na rysunku zaznaczono: rdzeń źródła napięcia odniesienia (czerwona ramka) oraz układ polaryzujący (niebieska ramka).	32
Rys. 6.5: Rozmieszczenie diod układu, zastosowanie technik dopasowujących.	33
Rys. 6.6: Topografia zaprojektowanego rezystorowego układu napięcia odniesienia. Rozmiar topografii: 91,76 x 46,525 μm .	34
Rys. 6.7: Topografia zaprojektowanego wzmacniacza operacyjnego. Para różnicowa zaznaczona czerwoną ramką. Wymiary topografii: 35,1 x 22,815 μm .	34
Rys. 6.8: Topografia zaprojektowanego układu samopolaryzującego. Wymiary topografii: 28,91 x 19,215 μm .	36
Rys. 6.9: Finalna topografia rezystorowego układu napięcia odniesienia. Wymiary topografii: 91,76 x 46,525 μm .	37
Rys. 7.1: Schemat projektu bezrezystorowego układu źródła napięcia odniesienia. Na rysunku zaznaczono: samopolaryzujący się rdzeń układu (czerwona ramka) oraz układ rozruchowy (niebieska ramka).	38
Rys. 7.2: Topografia zaprojektowanego bezrezystorowego układu źródła napięcia odniesienia. Wymiary topografii: 40,83 x 24,56 μm .	40
Rys. 8.1: Schemat wykorzystany do symulacji punktu przechwycenia. Parametr "m" określa ilość równoległych struktur diodowych.	41
Rys. 8.2: Charakterystyki przedstawiający punkt przecięcia dla całkowitego prądu polaryzującego (suma prądu diody oraz prąd rezystora CTAT) 100 μA . Stosunek wielkości D2 do D1 wynosi 8.	42

Rys. 8.4: Charakterystyka napięcia odniesienia generowanego przez układ rezystorowy w funkcji temperatury. Symulacja wykonana po ekstrakcji parametrów pasożytniczych. Typowy proces technologiczny.	44
Rys. 8.5: Zestawienie charakterystyk temperaturowych rezystorowego układu źródła napięcia dla wszystkich kombinacji wariantów technologicznych i napięć zasilania.	45
Rys. 8.6: Symulacja czasowa rezystorowego układu źródła napięcia odniesienia. Linia przerywana wskazuje pożądany poziom generowanego napięcia wyjściowego (1,2V). Symulacja wykonana z zerowymi warunkami początkowymi. Symulacja wykonana po ekstrakcji parametrów pasożytniczych. Typowy proces technologiczny.	46
Rys. 8.7: Histogram rozrzutu generowanego napięcia wyjściowego przez rezystorowe źródło napięcia odniesienia. Analiza Monte Carlo niedopasowania elementów dla 300 próbek. Symulacja wykonana po ekstrakcji parametrów pasożytniczych. Typowy proces technologiczny.	47
Rys. 8.8: Charakterystyka napięcia odniesienia generowanego przez układ rezystorowy w funkcji temperatury, ilustracja wpływu napięcia niezrównoważenia. Symulacja wykonana po ekstrakcji parametrów pasożytniczych. Typowy proces technologiczny.	47
Rys. 8.9: Charakterystyka napięcia odniesienia generowanego przez układ bezrezystorowy w funkcji temperatury. Symulacja wykonana po ekstrakcji parametrów pasożytniczych. Typowy proces technologiczny.	49
Rys. 8.10: Zestawienie charakterystyk temperaturowych bezrezystorowego układu źródła napięcia dla wszystkich kombinacji wariantów technologicznych i napięć zasilania.	50
Rys. 8.11: Symulacja czasowa bezrezystorowego układu źródła napięcia odniesienia. Linia przerywana wskazuje pożądany poziom generowanego napięcia wyjściowego (0,8V). Symulacja wykonana z zerowymi warunkami początkowymi. Symulacja wykonana po ekstrakcji parametrów pasożytniczych. Typowy proces technologiczny.	51
Rys. 8.12: Histogram rozrzutu generowanego napięcia wyjściowego przez bezrezystorowe źródło napięcia odniesienia. Analiza Monte Carlo niedopasowania elementów dla 300 próbek. Symulacja wykonana po ekstrakcji parametrów pasożytniczych. Typowy proces technologiczny.	51

WYKAZ TABEL

Tabela 6.1: Zestawienie rozmiarów elementów zaprojektowanego układu.	33
Tabela 6.2: Zestawienie wymiarów tranzystorów zaprojektowanego wzmacniacza operacyjnego.	35
Tabela 6.3: Zestawienie wymiarów tranzystorów zaprojektowanego układu samopolaryzującego.	36
Tabela 7.1: Zestawienie wymiarów tranzystorów zaprojektowanego bezrezystorowego układu źródła napięcia odniesienia.	39
Tabela 8.1: Wyznaczone wstępne parametry gałęzi kompensacji temperaturowej.	42
Tabela 8.2: Zestawienie parametrów zaprojektowanego wzmacniacza operacyjnego.	43
Tabela 8.3: Zestawienie parametrów zaprojektowanego rezystorowego układu źródła napięcia odniesienia. Symulacja w funkcji temperatury.	44
Tabela 8.4: Zestawienie parametrów zaprojektowanego rezystorowego układu źródła napięcia odniesienia. Symulacja rozruchu z zerowymi warunkami początkowymi.	46
Tabela 8.5: Zestawienie parametrów zaprojektowanego bezrezystorowego układu źródła napięcia odniesienia. Symulacja w funkcji temperatury.	48
Tabela 8.6: Zestawienie parametrów zaprojektowanego bezrezystorowego układu źródła napięcia odniesienia. Symulacja rozruchu z zerowymi warunkami początkowymi.	50
Tabela 8.7: Porównanie parametrów zaprojektowanych układów napięcia odniesienia. Na zielono zaznaczono parametry o korzystniejszych wartościach.	53